

IC Фарватер — 12 статей (обновлены 2026-07-22, фото с живого сайта)

Ссылки на каталог, FAQ-блоки, актуальные фото. Порядок — по календарю публикаций.

Статья 01

Аналоги разъёмов ET-2РМГ: таблица с параметрами и подводные камни замены

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\01\et-2rmg.webp — подпись: «Разъём ET-2РМГ — герметичный, до +200 °С (каталог IC Фарватер)»

Пришёл запрос на 200 штук ET-2РМГ-7Ш, а у поставщика их нет в наличии. Сроки поджимают, инженер говорит «найди аналог». Открываешь поиск — и начинается квест: кто-то предлагает Souriau, кто-то советует продукцию ростовского завода, кто-то вообще не понимает, что именно тебе нужно. Знакомая ситуация? Разберём по порядку: какие параметры сверять, кто реально есть на рынке и на чём чаще всего ловят «совместимые» аналоги.

Что такое ET-2РМГ и почему с ними вечная путаница

ET-2РМГ — это цилиндрические разъёмы серии ET, разработанные под требования ОСТ В 11 0755-84 (военное применение) и ОСТ 11 073.014 (гражданское). Серия рассчитана на применение в авиационных системах, бортовой аппаратуре, военной технике и промышленном оборудовании, где нужна надёжная стыковка в жёстких условиях — вибрация, влага, широкий температурный диапазон.

Буква «М» в обозначении означает металлический корпус, «Г» — гайка крепления (байонетный замок или резьбовой, зависит от исполнения). Число контактов, диаметр стыковочного узла и расположение ключа зашифрованы в полном артикуле. Например, ET-2РМГ-7 говорит о 7 контактах, но полная маркировка содержит ещё исполнение по гермовводу, класс точности и тип контактов (вилка/розетка).

Вот первый источник путаницы: на рынке одновременно ходят разъёмы по старому ОСТ и по новому ТУ, плюс изделия разных заводов с формально одинаковым обозначением, но разными размерами под посадку. Об этом подробнее ниже.

Параметры, которые нельзя игнорировать при подборе аналога

Прежде чем смотреть в таблицу аналогов, определитесь, что для вас критично. Вот параметры, которые реально влияют на совместимость и работоспособность:

Число контактов и их расположение. Это очевидно, но расположение контактов в гнездах у разных производителей может отличаться при одинаковом номинальном количестве. Проверяйте схему расположения (pin layout), а не только цифру.

Диаметр стыковочного узла. Для серии ET-2РМГ он стандартизован, но у «совместимых» зарубежных аналогов размерный ряд другой. Стыковка визуально может выглядеть нормально, а потом выясняется, что зазор великоват.

Рабочий ток на контакт. Стандартные исполнения ET-2РМГ рассчитаны на 5 А или 10 А в зависимости от сечения контакта. Для силовых цепей это критично.

Температурный диапазон. Военное исполнение: –60°С до +125°С. Гражданское: –60°С до +85°С. У части аналогов верхняя граница +70°С — это уже другая история.

Степень защиты IP. IP67 — минимум для большинства применений. Часть «промышленных аналогов» даёт только IP54.

Число циклов сочленения. По ОСТ — не менее 500 циклов. У ряда зарубежных аналогов в даташите написано 250.

Тип замка. Байонетный, резьбовой, push-pull — это не взаимозаменяемо механически, даже если электрическая часть совместима.

Таблица аналогов ET-2РМГ

Обозначение	Производитель / страна	Диаметр корпуса, мм	Контактов	Ток, А	Темп. диапазон, °С	Степень защиты	Циклы
ET-2РМГ	Различные заводы РФ	по типономиналу	2–55	5 / 10	–60...+125	IP67	500+
2РМГ (ТУ 16-526.364)	Завод «Омега» (Ставрополь)	по типономиналу	2–55	5 / 10	–60...+125	IP67	500
РМГ (Ростов-серия)	Ростовский радиозавод	по типономиналу	4–55	5 / 10	–60...+85	IP67	300
Souriau 8STA	Souriau (Франция)	8–38	2–61	до 13	–55...+125	IP67	500
Amphenol / Sine Systems MR	Amphenol (США)	10–38	4–61	до 15	–55...+125	IP67	500
ITT Cannon KPT	ITT Cannon (США)	11–38	4–55	до 10	–55...+125	IP67	500
TE Connectivity CPC	TE Connectivity	11–38	4–37	до 13	–55...+105	IP67	200

Несколько оговорок к таблице. Диапазоны указаны для серии в целом — конкретный типономинал может быть уже. Ток указан для стандартного контакта; с золотым покрытием значения могут отличаться. TE CPC — 200 циклов по паспорту, что для ряда применений недостаточно.

Зарубежные позиции после 2022 года доступны через параллельный импорт или из складских остатков — это отдельный разговор про входной контроль.

Главный подводный камень: шаг контактов и замок

Вот что регулярно вылезает при замене. Берёшь «совместимый аналог» по числу контактов и диаметру, ставишь на стенд — и вилка с розеткой не стыкуются. Или стыкуются, но с усилием, потому что ключ стоит в другом положении.

У ET-2PMГ шаг между контактами и их расположение жёстко задано ОСТ. Но у зарубежных серий (Souriau 8STA, Amphenol MR) сетка контактов другая. При одинаковом количестве контактов их координаты на плоскости разъёма не совпадают. Это выясняется только при физической попытке стыковки — в документации на это прямо не написано, надо смотреть «pin layout diagram» и сравнивать с эталонным чертежом ОСТ.

Второй момент — замок. Если в кабельной сборке стоит байонетный замок, а аналог идёт с резьбой M27, то физически они не состыкуются вообще. Звучит очевидно, но в реальных проектах такие вещи всплывают на этапе монтажа, когда времени на переделку уже нет.

Проверяйте три вещи до заказа: pin layout, тип замка, наличие ключа и его позиция.

Отдельная боль: разброс в обозначениях у российских заводов

Это то, что в этой теме раздражает по-настоящему. Один и тот же типонаминал ET-2PMГ-7Ш у разных заводов-изготовителей в разные годы имеет разные ТУ в документации, разное покрытие контактов (золото vs серебро vs палладий) и иногда слегка отличающиеся посадочные размеры гайки.

Хуже того: один завод в разные годы выпуска мог изменить ТУ, не изменив обозначение. Получаешь две партии с одинаковым артикулом из одного источника — а у них разная длина контакта на 0,3 мм. При пайке в разъёмы на кабельных сборках это ноль проблем, но при использовании в печатной плате с фиксированным отверстием — уже вопрос.

Поэтому при повторных закупках всегда запрашивайте год выпуска и номер партии, и если возможно — сравнивайте с образцами из предыдущей поставки до того, как запускать в производство.

Российские аналоги: кто реально на рынке

По российским производителям картина примерно такая. Ставропольский завод «Омега» делает 2PMГ по своему ТУ 16-526.364 — из того, что проходило через наши руки, это одни из наиболее распространённых разъёмов с хорошей стабильностью качества. Ростовский завод закрывает часть типонаминалов, но температурный диапазон у гражданской серии — до +85°C, что для части авиационных применений мало.

Есть ещё ряд омских и московских предприятий, которые производят разъёмы по смежным ТУ — при заказе надо уточнять, по какому конкретно ТУ изготовлено изделие и есть ли аттестация лаборатории.

Если изделие идёт в ответственное применение, требующее подтверждения параметров, имеет смысл прогнать партию через входной контроль. Партнёрская лаборатория «ЭКБ Тест» работает именно с такими задачами — испытания по ГОСТ, вибрация и климатика, цикл 5–10 рабочих дней. По разъёмам ET-серии у них есть наработки.

Как правильно оформить заявку, чтобы не получить несовместимый аналог

Стандартная ситуация: снабженец пишет «нужен аналог ET-2PMГ-7Ш». Ему присылают что-то похожее, он согласовывает, потом выясняется несовместимость. Чтобы этого избежать:

- Указывайте полный артикул с буквенными суффиксами (тип контакта, исполнение по защите, климатическое исполнение)
- Прикладывайте исходный чертёж или ТУ — особенно если разъём нестандартного исполнения
- Запрашивайте pin layout на предлагаемый аналог и сравнивайте с оригиналом
- Уточняйте тип замка отдельно — не предполагайте, что он совпадёт
- Для ответственных применений запрашивайте образцы на механическую проверку сочленяемости до размещения основного заказа
- Фиксируйте в заявке год выпуска и номер партии, если закупаете не впервые
- Если критичен температурный диапазон выше +85°C — прямо указывайте это как требование, не рассчитывайте, что поставщик догадается

Наличие конкретных типономиналов проще проверять не запросом «есть ли аналог», а по каталогу: у IC Фарватер в каталоге — 23 серии разъёмов ET, 1500+ позиций, и у каждого партномера есть отдельная страница с характеристиками. Серия ET-2PMГ — [в разделе разъёмов](#); стандартные позиции отгружаются со склада в Санкт-Петербурге за 1–3 рабочих дня.

Чеклист перед заменой разъёма ET-2PMГ

Перед тем как зафиксировать выбор аналога в КД:

- ☐ Полный артикул оригинала с расшифровкой каждой позиции
- ☐ Pin layout оригинала и аналога — сравнить визуально
- ☐ Тип замка — байонет / резьба / push-pull — должен совпасть
- ☐ Число циклов сочленения по паспорту аналога — не менее требуемого
- ☐ Температурный диапазон по ТУ — проверить верхнюю границу
- ☐ Степень защиты — IP67 минимум для большинства применений
- ☐ Покрытие контактов — золото / серебро / палладий — уточнить под среду эксплуатации
- ☐ Год выпуска и партия зафиксированы в сопроводительной документации
- ☐ Образец на физическую проверку сочленяемости — до запуска серии

Половина пунктов чек-листа упирается в умение читать полный артикул — расшифровка маркировки серии ET по символам тянет на отдельный разбор, и мы к нему ещё вернёмся.

 **ФОТО (в текст):** images\01\razemy.webp — подпись: «Разъёмы ET-серии — более 1500 позиций»

Частые вопросы

Можно ли поставить Souriau 8STA или Amphenol MR вместо ET-2PMГ без переделки?

Без проверки — нет. При одинаковом числе контактов их координаты на плоскости разъёма у зарубежных серий не совпадают с сеткой по ОСТ, а тип замка может отличаться. Сравнивайте pin layout с эталонным чертежом ОСТ и проверяйте образец на сочленяемость до заказа.

Чем военное исполнение ЕТ-2РМГ отличается от гражданского?

Прежде всего температурным диапазоном: -60°C до $+125^{\circ}\text{C}$ у военного (ОСТ В 11 0755-84) против -60°C до $+85^{\circ}\text{C}$ у гражданского (ОСТ 11 073.014).

Почему две партии с одинаковым артикулом отличаются размерами?

Завод мог изменить ТУ, не изменив обозначение, — отсюда, например, разница в длине контакта на 0,3 мм между партиями. Поэтому при повторных закупках фиксируйте год выпуска и номер партии и сравнивайте с образцами предыдущей поставки.

Сколько циклов сочленения должен выдерживать аналог?

По ОСТ — не менее 500 циклов. У ряда зарубежных серий в даташите 250, у ТЕ СРС — 200 по паспорту: для многих применений этого недостаточно, проверяйте требование своего изделия.

Что у вас в практике: сталкивались с тем, что «совместимый» аналог оказывался не совсем совместимым? Интересно, насколько часто проблема именно в замке, а не в контактной части.

Статья 07

Кабельные сборки на заказ: от технического задания до готового изделия

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\07\razemy.webp — подпись: «Разъёмы ЕТ-серии — основа кабельных сборок по КД»

Каждый раз одна и та же история. Приходит запрос: «нам нужны кабельные сборки, вот схема». Открываешь вложение — функциональная схема на полстраницы, без типономиналов кабеля, без температурного диапазона, без слова про защиту от вибрации. Иногда даже без длин. Начинаешь задавать вопросы — и выясняется, что изделие пойдёт на уличную установку в Западной Сибири, а заказчик об этом даже не думал как о «технической детали».

Это не редкость, а стандартная ситуация при первых заказах кабельных сборок. Поэтому ниже — практика, как это должно работать правильно.

Что должно быть в ТЗ: минимально необходимый состав

Техническое задание на кабельные сборки — это не «схема соединений плюс пожелания». Это документ, из которого производитель может сделать КД без единого звонка заказчику. На практике до такого идеала доходят редко, но к нему надо стремиться.

Топология и схема соединений. Полная схема с номерами контактов, а не просто «А соединяется с В». Если сборка многожильная — каждая цепь поимённо.

Спецификация кабелей и проводов. Марка, сечение, количество жил. Если заказчик говорит «провод 0,5 мм» без марки — это не спецификация. МГТФ, МГШВ, ПТЛФ или импортный аналог по UL1015 — разница принципиальная по температуре и гибкости.

Требования к разъёмам. Тип, серия, исполнение (прямой, угловой, на кабель, на плату). Для разъёмов серии ЕТ, с которыми мы работаем, важно указать вариант уплотнения и класс защиты IP. Если разъём не определён — уточнить хотя бы функцию: высокочастотный тракт, силовая цепь, сигнальная линия.

Климатические и механические условия эксплуатации. Рабочий диапазон температур, влажность, воздействие вибрации (по какому ГОСТ или МЭК), ударные нагрузки. Без этого выбор материалов изоляции — угадывание.

Требования к маркировке. По каким документам: ГОСТ 23950, ОСТ 92-5135 или отраслевой стандарт предприятия.

Требования к длине и допуски. Длина с допуском $\pm$, а не просто «метр». У нас был случай, когда заказчик указал «около 1 м» — и потом претензия, что изделие 95 см не встаёт в монтажное пространство.

Требования к испытаниям. Какие параметры контролируются при приёмке, по каким методикам.

Типичные ошибки в ТЗ, которые потом становятся проблемой

Список можно было бы сделать длинным, но вот те, с которыми мы сталкиваемся регулярно:

Не указана марка изоляции. ПВХ, ПФА, ПТФЭ — это не взаимозаменяемые варианты. ПВХ хорош для офисных применений и стоит условно дёшево. ПТФЭ держит от -60 до $+200$ °C, химически стоек, но цена другая. ПФА занимает промежуточную позицию и технологически сложнее в разделке. Если в ТЗ написано «кабель в изоляции» — мы вынуждены звонить и уточнять. Это время.

Нет рабочей температуры. Самая частая проблема. Изделие разрабатывается «в общем», а потом выясняется, что оно стоит рядом с нагревательным элементом или работает при -40 °C на открытом воздухе. Сборка, собранная на ПВХ-кабеле, при -40 °C потрескается при первом же изгибе.

Не указано сечение жил. «Провод на 5 ампер» — это не сечение. Это ток. А сечение зависит ещё от длины трассы, допустимого падения напряжения, условий прокладки. Нам тогда приходится считать самим — и потом на ком окажется ответственность за выбор?

Нет требований к защитной оболочке и экранированию. Если сборка идёт в вибронагруженную конструкцию без спирального банджа или термоусаживаемой оболочки — срок жизни резко падает. Экранирование часто забывают при работе вблизи силовых цепей.

Отсутствует переходный запас на длину. В монтажном пространстве сборка должна не просто «дотягиваться», а иметь радиус изгиба и небольшой запас для обслуживания. Это 50–100 мм, но их надо указать.

Процесс: от ТЗ до поставки

Сроки реальные, не рекламные. При нормальном ТЗ и без форс-мажора.

Этап	Содержание	Срок
Анализ ТЗ и уточнение	Проверяем полноту, задаём вопросы, согласовываем применимость материалов	1–3 рабочих дня
Разработка КД	Схема соединений, сборочный чертёж, спецификация, ведомость покупных изделий	3–7 рабочих дней
Согласование КД	Заказчик проверяет и подписывает	2–5 рабочих дней
Изготовление опытного образца	Первая сборка по КД	3–5 рабочих дней
Испытания и приёмка	Электрические проверки, согласование с заказчиком	1–3 рабочих дня
Серийное изготовление	Зависит от партии и сложности	5–15 рабочих дней

Итого: типичный цикл от внятного ТЗ до первой готовой партии — 3–5 недель. Без КД и с расплывчатым ТЗ — умножайте на полтора.

Почему КД до производства дешевле, хотя кажется лишним шагом

Это вопрос, который задают почти все при первом заказе. Зачем конструкторская документация на «простой кабель»?

Во-первых, КД фиксирует однозначную версию изделия. Если через год понадобится повторная партия, а исходник утерян — без КД придётся начинать сначала. С КД — просто запускаем.

Во-вторых, ошибки, найденные на стадии чертежа, исправляются бесплатно. Ошибки, найденные после изготовления опытного образца, стоят материал плюс работу. Ошибки, найденные после приёмки серии, — уже другие деньги и другие отношения.

В-третьих, при наличии КД входной контроль на предприятии заказчика проходит быстрее. Есть документ — есть что сверять. Без документа приёмщик на производстве часто просто не знает, что именно он принимает.

Мы не делаем КД «для бюрократии». Делаем, потому что так дешевле в итоге — и нам, и заказчику.

Маркировка: по каким документам и почему это важно

Маркировка кабельных сборок регламентируется несколькими документами в зависимости от применения.

ГОСТ 23950-80 — основной документ для маркировки монтажных проводов и кабельных жгутов в гражданской и промышленной продукции. Определяет содержание маркировки, способ нанесения (бирки, трубки, бандажная лента), стойкость к стиранию.

ОСТ 92-5135 — применяется для продукции ОПК-смежного назначения. Требования жёстче: стойкость маркировки к специальным средам, к термоудару, дополнительные требования к читаемости.

Практическая проблема: заказчик не всегда знает, какой документ применяется к его изделию. Если конечная продукция заказчика проходит приёмку по военным стандартам, нужен ОСТ 92-5135 — и это надо выяснять на этапе ТЗ, а не после того как сборки уже промаркированы по гражданскому стандарту.

Способы маркировки, которые мы применяем: термоусаживаемые маркировочные трубки (самый надёжный вариант для вибронагруженных конструкций), печать на бирках, лазерная маркировка на разъёмах при наличии технической возможности.

Испытания готовой сборки: что проверяем

Электрические испытания кабельных сборок — не опция, а стандартная часть приёмки. Что входит в типовую программу:

Непрерывность цепей (целостность проводников). Прозвонка каждой цепи по схеме соединений. Находит обрывы и перепутанные соединения. Делается 100% на каждое изделие.

Электрическое сопротивление проводников. Для силовых цепей и длинных трасс — измерение омического сопротивления. Параметр указывается в КД.

Сопротивление изоляции. Измерение мегаомметром (обычно 500 В постоянного тока) между цепями и на корпус. Норма зависит от применения, типично не менее 100 МОм. Если заказчик не указал норму — применяем ГОСТ 20.57.406.

Прочность изоляции (испытательное напряжение). Подача повышенного напряжения переменного или постоянного тока между цепями для выявления дефектов изоляции. Параметр — в КД, зависит от рабочего напряжения.

Визуальный контроль. Качество обжима/пайки, маркировка, защита концов, отсутствие механических повреждений.

Отдельный вопрос — испытания по воздействию климатических и механических факторов. Это уже другой уровень: вибростенд, термокамера, влагостойкость. Такие испытания проводятся в партнёрской лаборатории «ЭКБ Тест» по ГОСТ РВ (цикл 5–10 рабочих дней) и нужны не для каждой партии, а при постановке изделия на производство или при изменении КД.

Климатика и механика: что бесит профессионально

Честно: больше всего раздражают ТЗ, в которых указаны только электрические параметры. Ни слова о том, где это будет работать.

Берём типовую ситуацию. Заказчик заказывает сборки для стойки управления. В ТЗ — схема, разъёмы, длины. Всё. Сборки делаем, сдаём, хорошо. Через три месяца звонок: «у нас сборки в одном изделии потрескались при транспортировке зимой». Начинаем разбираться. Изделие везут на объект в Якутию. Температура при погрузке/разгрузке — до -55°C . ПВХ-изоляция при таких температурах ведёт себя как стекло — трескается при изгибе.

Это не косяк производителя. Это отсутствие данных в ТЗ. Будь там написано «температура транспортирования до -55°C » — мы бы поставили ПТФЭ или гибкий фторопластовый кабель. Другой материал и другая цена, но изделие работало бы.

Аналогичная история с вибрацией. Кабель без бандажной защиты в вибронагруженной конструкции перетирается в местах крепления разъёма за несколько тысяч часов. Это предсказуемо, это решается

на этапе КД спиральной обмоткой или гофротрубкой — но только если знаешь, что вибрация есть. Климатика и механика в ТЗ — не бюрократия. Это данные, от которых зависит срок службы изделия.

Чеклист: что проверить перед отправкой ТЗ на кабельные сборки

Перед тем как отправить запрос производителю, пройдитесь по этому списку:

- Есть полная схема соединений с номерами контактов для каждой цепи
- Указана марка кабеля/провода или хотя бы тип изоляции (ПВХ / ПФА / ПТФЭ / другое)
- Указано сечение проводников для каждой цепи
- Указан рабочий диапазон температур (и температура транспортирования, если отличается)
- Указаны требования к вибрации и ударным нагрузкам (или явно написано «нет требований»)
- Определены разъёмы: тип, серия, вариант уплотнения, класс IP
- Указаны длины с допуском
- Определён стандарт маркировки: ГОСТ 23950, ОСТ 92-5135 или другой
- Указано, нужна ли разработка КД или есть своя документация
- Указан объём: партия разовая или потребуется повторение

Если на половину пунктов нет ответа — лучше сначала позвонить и обсудить, чем получить коммерческое предложение на неопределённое изделие.

Частые вопросы

Сколько занимает изготовление кабельных сборок на заказ?

При внятном ТЗ типичный цикл от анализа ТЗ до первой готовой партии — 3–5 недель, включая разработку и согласование КД, опытный образец и приёмку. С расплывчатым ТЗ и без КД — умножайте на полтора.

Можно ли заказать сборки без разработки КД?

Если у заказчика есть своя документация — работаем по ней. Если документации нет, КД разрабатываем мы: без неё повторная партия через год превращается в новый проект, а ошибки всплывают не на чертеже, а после изготовления — и стоят уже материал плюс работу.

Какие испытания проходит каждая партия?

Стандартная приёмка — стопроцентная прозвонка цепей, сопротивление и прочность изоляции, визуальный контроль. Климатические и механические испытания (вибростенд, термокамера) нужны не для каждой партии, а при постановке на производство или изменении КД — их проводит партнёрская лаборатория «ЭКБ Тест» по ГОСТ РВ.

Что делать, если марка кабеля не определена?

Указать в ТЗ хотя бы тип изоляции и условия эксплуатации: рабочую температуру, вибрацию, среду. По этим данным мы подберём марку и согласуем её с вами до запуска в производство.

Разъёмы серии ЕТ для сборок — в каталоге на ic-farvater.ru: каждый партномер имеет отдельную страницу с характеристиками. По вопросам кабельных сборок и применимости ЭКБ для конкретных условий — там же или по телефону +7 (996) 778-88-42.

Кстати, вопрос к тем, кто занимается закупкой кабельных сборок: насколько часто ваш поставщик сам запрашивает недостающие данные по климатике — или молча делает «что написали»?

Статья 03

Импортозамещение D-Sub: что реально есть в России

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\03\razemy.webp — подпись: «Отечественные разъёмы ET-серии из каталога IC Фарватер»

Приходит ТЗ на разработку нового изделия. В схеме — DB25 под RS-232 и DB15 для аналогового ввода. Конструктор привычно вбивает Amphenol или TE Connectivity в поиск — и упирается в «временно недоступен» или поставку через 40 недель. Снабженец идёт в другую сторону: находит в прайсе «отечественный аналог, соответствует ГОСТ», радуется цене и заказывает. Потом начинается.

Мы поставляем ЭКБ предприятиям ОПК, авиации и промышленности, и тема D-Sub — одна из тех, где разрыв между ожиданиями и реальностью стабильно большой. Разберём конкретно: что производится, что декларируется, и как не попасть впросак при приёмке.

Какие типоразмеры реально востребованы

В российской промышленной и смежной с ОПК электронике чаще всего встречаются пять конфигураций:

- **DB9** (DE-9) — RS-232, CAN, промышленные интерфейсы, самый массовый
- **DB15** (DE-15 / DA-15) — аналоговые сигналы, VGA (хотя VGA уходит), управление приводами
- **DB25** (DB-25) — параллельные порты, RS-232 расширенный, старый Centronics
- **DB37** — нестандарт для многих, но часто встречается в системах сбора данных и измерительном оборудовании
- **DB50** — промышленные контроллеры, модульные системы ввода-вывода

DB9 и DB25 — это 70% запросов. DB37 и DB50 — головная боль, о ней отдельно.

Что реально производится в России

Честный ответ: производится, но не всё и не всегда в нужном исполнении.

Серия ОНЦ-ВГ — прямой конструктивный аналог D-Sub, разработан под ГОСТ. ОНЦ-ВГ-9 это аналог DB9, ОНЦ-ВГ-25 — DB25. Производство есть, но объёмы ограничены. Типономинал вилки и розетки разведён, под монтаж на плату и под кабель — отдельные исполнения. Ключевое: разъёмы этой серии действительно существуют как отечественные изделия, а не перемаркировка.

Серия ГРПМ — прямоугольные разъёмы общего применения. К D-Sub не относятся конструктивно, но в части применений выступают функциональной заменой там, где форм-фактор не критичен. Если

у вас нет жёсткого требования именно D-Sub интерфейса, ГРПМ иногда проще найти в нужной конфигурации.

Серия СНЦ (соединители низкочастотные цилиндрические) — для D-Sub замена ещё более условная, используется когда нужна защита IP и механическая стойкость, а не совместимость с D-Sub гнёздами.

Отдельно: в нашем каталоге — [23 серии разъёмов ET](#), более 1500 позиций, цилиндрические и прямоугольные исполнения для промышленных применений; у каждого партномера — отдельная страница с характеристиками. Под D-Sub это не прямые аналоги, но в части задач, где D-Sub используется просто как многоконтактный соединитель без требования стыковки с импортным оборудованием, это рабочее решение.

Сравнение параметров: импортный vs отечественный

Вот сводная таблица по основным характеристикам. Данные взяты из открытых спецификаций производителей и ГОСТ 23752 для отечественных изделий.

Параметр	Amphenol / TE (типовой DB9)	ОНЦ-ВГ-9 (ГОСТ)	«Аналог» из серого прайса
Ток на контакт, А	5,0	3,0	1,5–3,0 (по факту)
Рабочая температура, °C	-55 ... +125	-60 ... +100	-40 ... +85
Контактное сопротивление, мОм	≤ 10	≤ 20	не нормировано / нет данных
Количество сочленений, цикл	500	500	100–200
Покрытие контактов	Au 0,76 мкм (опция) / Sn	Au или Sn по ТУ	Sn (заявлено), фактически — ?
Корпус	Термопласт / Zinc-die	Термопласт по ТУ	Термопласт (не верифицирован)
Подтверждённое соответствие ГОСТ	Нет (импорт)	ГОСТ 23751, 23752	Декларируется, не подтверждено

Цифры по «серому прайсу» — не придуманные. Это то, что мы видели при входном контроле образцов от разных поставщиков, позиционировавших товар как отечественный аналог.

Если вашему изделию нужен ток 5А на контакт — отечественные аналоги D-Sub в стандартном исполнении это не закроют. Это ограничение реальное, не маркетинговое.

Главная проблема: «отечественное» — не значит отечественное

В прайс-листах встречается формулировка **«аналог, соответствует ГОСТ»**. Она ни к чему не обязывает. Это маркетинговая фраза, не техническое утверждение.

Соответствие ГОСТ означает, что изделие прошло испытания по конкретной программе, имеет протокол испытаний и занесено в реестр. Фраза «соответствует ГОСТ» в прайсе означает только то, что кто-то это написал.

Значительная часть того, что продаётся как «российские D-Sub аналоги» — это китайские компоненты с перемаркировкой, иногда с добавлением отечественного ТУ-номера задним числом. Схема известная. Цена ниже на 30–50%, документация минимальная или сгенерированная.

Как отличить:

1. Запросить протокол испытаний по ГОСТ с реквизитами испытательной лаборатории. Аккредитованная лаборатория (например, «ЭКБ ТЕСТ») оставляет след — номер аттестата, дата, конкретные параметры.
 2. Посмотреть на упаковку. Отечественные изделия идут в маркировке на русском с указанием ТУ/ГОСТ, партии, даты изготовления. Китайская перемаркировка часто имеет наклейку поверх оригинальной упаковки.
 3. Проверить производителя в реестре Минпромторга. Если компания не в реестре как производитель ЭКБ — это дистрибьютор, а не завод.
 4. Спросить срок изготовления. Если «отечественный производитель» может отгрузить 5000 штук за три дня — это склад, а не производство.
-

Когда полный аналог невозможен

Честно: DB37 и DB50 в полноценном отечественном исполнении найти сложно. Производство есть штучно, под заказ, с партией от нескольких сотен штук и сроком 8–16 недель. Для серийного производства это иногда приемлемо, для ремонта единичного оборудования — нет.

Нестандартные конфигурации: high-density D-Sub (HD-15, HD-26, HD-44, HD-62) — это фактически импортная номенклатура без прямых отечественных аналогов. Если в КД стоит HD-15 (VGA-коннектор в трёхрядном исполнении) — замены нет. Можно менять схемотехническое решение, но это уже не импортозамещение разъёма, это переработка.

Ещё одно ограничение — ток. Стандартный D-Sub от TE рассчитан на 5А, некоторые специальные серии на 7,5А или 10А на контакт. Отечественные аналоги в массе — 3А. Для силовых применений это проблема.

Что делать в таких случаях:

- Если форм-фактор D-Sub не критичен — перейти на другой тип разъёма (ГРПМ, МРН, ОНЦ других серий) под тот же пиновый состав
 - Если критична стыковка с импортным оборудованием — использовать переходник или менять разъём только на одном конце кабельной сборки
 - Если нужны HD-конфигурации — искать у специализированных поставщиков остатки импортного стока с документами, а не перемаркировку
-

Входной контроль: минимальный обязательный набор

При приёмке партии разъёмов, которые позиционируются как отечественные аналоги D-Sub, минимум который нужно проверить:

По документации:

- Сертификат соответствия или декларация — с номером в реестре Росаккредитации
- Паспорт на изделие с указанием ТУ или ГОСТ
- Протокол входного контроля от поставщика (если он проводился)

По физическому осмотру:

- Маркировка на корпусе: ТУ/ГОСТ, партия, дата изготовления
- Состояние контактов: следы окисления, равномерность покрытия
- Усилие сочленения: для DB9 норма 20–60 Н, отклонение в любую сторону — сигнал
- Корпусные элементы: резьба гаек фиксации должна быть без люфта

Инструментальная проверка (выборочно):

- Контактное сопротивление: мост или мультиметр с разрешением 0,1 мОм
- XRF-анализ покрытия контактов, если есть под рукой — за 5 минут покажет, золото там или нет

Если поставщик не может предоставить протокол испытаний в аккредитованной лаборатории — это не отечественный ГОСТ-компонент. Точка.

Как мы работаем с этим

Когда приходит запрос на импортозамещение D-Sub, мы первым делом уточняем у конструктора два параметра: ток на контакт и требование к стыковке с импортным оборудованием. Это сразу отсекает половину предложений как нерабочие.

Если ОНЦ-ВГ закрывает задачу по параметрам — предлагаем его с протоколом испытаний партнёрской лаборатории «ЭКБ ТЕСТ» (цикл испытаний 5–10 рабочих дней). Если не закрывает — честно говорим об этом и предлагаем либо смежный тип разъёма, либо импортный остаток со склада с документами, пока он ещё есть. Стандартные позиции каталога отгружаем со склада в Санкт-Петербурге за 1–3 рабочих дня.

Молчать о несоответствии параметров и отгружать «аналог» — это путь к рекламации на стадии испытаний изделия. Нам это не нужно, заказчику тем более.

Та же логика работает и за пределами D-Sub: подбор аналога начинается с параметров и посадочного места, а не с прайса — для микросхем и преобразователей напряжения проблема перемаркировки стоит ничуть не мягче.

Чеклист: прежде чем поставить отечественный D-Sub аналог в КД

- ☐ Проверен ток на контакт по паспорту — соответствует требованиям схемы
- ☐ Подтверждена рабочая температура (особенно если изделие работает в -60°C или +100°C)
- ☐ Запрошен протокол испытаний с аккредитованной лабораторией (не просто «соответствует ГОСТ»)
- ☐ Проверен производитель в реестре Минпромторга как изготовитель ЭКБ
- ☐ Оценена возможность стыковки с импортным оборудованием на другом конце кабеля
- ☐ Для DB37/DB50 и HD-конфигураций — проверена доступность партии под вашу программу выпуска
- ☐ Проведён входной контроль первой партии с измерением контактного сопротивления

Если все галочки стоят — можно ставить в КД и заказывать. Если хотя бы одна вызывает сомнение — лучше остановиться и разобраться до, а не переделывать после.

Частые вопросы

Есть ли полный отечественный аналог DB9?

Прямой конструктивный аналог — ОНЦ-ВГ-9. Но параметры не идентичны: ток на контакт 3,0 А против 5,0 А у типового импортного DB9, рабочая температура -60 ... +100 °С против -55 ... +125 °С. Если схема укладывается в эти ограничения — аналог рабочий.

Чем заменить DB37 и DB50?

Полноценное отечественное исполнение — штучное производство под заказ: партия от нескольких сотен штук, срок 8–16 недель. Для серии это иногда приемлемо, для ремонта единичного оборудования — нет. Если форм-фактор некритичен, рабочая альтернатива — другой тип разъёма (ГРПМ, МРН, ОНЦ) под тот же пиновый состав.

Как быстро проверить, что «аналог» действительно отечественный?

Четыре шага: протокол испытаний аккредитованной лаборатории с реквизитами; маркировка на русском с ТУ/ГОСТ, партией и датой на упаковке; производитель в реестре Минпромторга именно как изготовитель ЭКБ; реалистичный срок изготовления. «5000 штук за три дня» от «завода» — признак склада с перемаркировкой.

Что делать с HD-15 (VGA) и другими high-density конфигурациями?

Прямых отечественных аналогов нет. Варианты: искать остатки импортного стока с документами у специализированных поставщиков или менять схемотехническое решение — но это уже переработка изделия, а не замена разъёма.

Статья 10

5 ошибок в ТЗ на поставку ЭКБ, которые создают проблемы

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\10\microchips.webp — подпись: «Компоненты закупаются по спецификации — точность ТЗ решает»

Партия пришла. Всё упаковано, накладные в порядке, входной контроль пройден. А через три недели выясняется, что компоненты не подходят под диапазон рабочих температур объекта. И вроде бы всё по ТЗ. И поставщик ни при чём. И виноватых нет. Только сроки горят, а перевыпуск платы стоит денег и нервов.

Такие ситуации случаются регулярно. Не потому что поставщики плохие или снабженцы невнимательные. Просто ТЗ на поставку ЭКБ пишут по-разному: иногда это листок из Word на три строки, иногда — 40-страничный документ, половина которого — общие фразы без единого числа. Мы в IC Фарватер видим такие запросы каждую неделю. Разберём конкретные ошибки, которые всплывают уже после получения партии.

Ошибка 1: Только торговая марка вместо технических параметров

Выглядит это примерно так: «Конденсатор Murata 100 нФ, 10 шт.» Всё. Точка.

Что происходит дальше: поставщик находит Murata GRM188R71C104KA01D. Формально всё совпадает. По факту: корпус 0603, напряжение 16В, класс X7R, допуск ±10%. А в вашей схеме стоял исходный

компонент с допуском $\pm 5\%$ и рабочим напряжением 25В на линии питания с пиками до 20В.

Проблема не в добросовестности поставщика. Он поставил то, что указано. Марка совпала, номинал совпал. Остальное — ваша зона ответственности.

Как правильно: в ТЗ указывается минимальный набор параметров, критичных для схемотехнического решения.

Тип компонента	Обязательные параметры в ТЗ
Конденсатор	Ёмкость + допуск, рабочее напряжение (с запасом 2×), класс ТКЕ, типоразмер
Резистор	Номинал + допуск, мощность рассеивания, ТКС (для прецизионных)
Микросхема	Полный артикул с суффиксами корпуса и температурного диапазона
Транзистор	Тип, $U_{кэ\ max}$, $I_{к\ max}$, $h_{21э}$ диапазон, корпус
Разъём	Тип серии, количество контактов, шаг, исполнение (вилка/розетка), способ монтажа

Торговая марка в ТЗ — пожелание, а не техническое требование. Пишите параметры, а не бренд.

Ошибка 2: Устаревший артикул без указания допустимости замены

Компонент снят с производства. Это нормальная ситуация: производители обновляют линейки, артикулы меняются. Вопрос в том, что написано в ТЗ.

Если написано просто «К155ЛА3» и больше ничего — поставщик в тупике. Предложить аналог? Нельзя, не указано. Отказать? Формально правильно, но тогда зачем вообще обращались.

Бывает обратная ситуация: поставщик молча кладёт функциональный аналог, потому что оригинала давно нет, и считает, что «и так понятно». А у заказчика КД с конкретным обозначением. Приёмка не проходит. Начинается переписка, корректировка документов, время.

Что должно быть в ТЗ: явное указание — допускается ли функциональная замена, и если да, то по каким параметрам. Например: «Допускается замена аналогом с сохранением корпуса DIP-14, диапазона питания 4,75–5,25В, времени задержки распространения не более 22 нс».

Если замена недопустима (изделие сертифицировано под конкретный артикул, ОСТ, требования заказчика) — тоже пишите явно: «Замена не допускается. При отсутствии позиции уведомить до отгрузки».

Без этой строчки у поставщика нет оснований ни для какого решения. И у него, и у вас потом будут вопросы. Именно поэтому подбор аналога — отдельная инженерная задача: мы для неё держим базу 5000+ верифицированных позиций аналогов и сверяем корпус, диапазон и совместимость по выводам, а не только номинал.

Ошибка 3: Нет климатического диапазона применения

Это самая дорогостоящая ошибка из всего списка.

Большинство компонентов выпускается в нескольких исполнениях по температурному диапазону. Коммерческий (0...+70°C), промышленный (-40...+85°C), расширенный промышленный (-40...+105°C),

военный (-60...+125°C). Разница в цене между коммерческим и промышленным исполнением для одной и той же микросхемы может составлять 30–100%. Для военного диапазона — кратно больше.

Если в ТЗ написано просто «микроконтроллер STM32F103C8T6» без слова о диапазоне — поставщик поставит то, что есть в наличии или что дешевле. В данном случае это коммерческий диапазон (0...+70°C). Если изделие предназначено для работы в уличных условиях Сибири или в необогреваемом отсеке — узнаете об ошибке при первом морозе.

Плохо и обратное: указать военный диапазон там, где достаточно промышленного. Это деньги в мусор.

Правильно: всегда указывать требуемый диапазон рабочих температур. Не «нормальный» и не «как у всех». Конкретные цифры.

Для изделий, которые проходят испытания по ГОСТ — например, в партнёрской лаборатории «ЭКБ Тест» (цикл испытаний 5–10 рабочих дней), — диапазон определяется программой испытаний. Этот документ должен быть исходником при написании ТЗ на поставку, а не формироваться после.

Ошибка 4: Не указаны требования к дате изготовления и партии

У некоторых компонентов есть нормативный срок хранения. Электролитические конденсаторы, аккумуляторы, компаунды, паяльные пасты — очевидно. Но и обычные полупроводники имеют паспортный срок хранения, особенно в требованиях к ЭКБ для изделий ответственного применения.

Типичная ситуация: приходит партия, входной контроль по внешним признакам — норма. А в сопроводительном документе дата изготовления — 4 года назад. Если в ТЗ не было требования по дате — формально претензия не принимается. Компонент рабочий. Тест пройден. То, что по вашим нормам допустимый срок хранения до монтажа — 2 года, это уже ваша история.

Что писать в ТЗ: «Дата изготовления не ранее [год]» или «Срок хранения на момент поставки не менее X месяцев». Для партий с прослеживаемостью (это важно для изделий ОСТ и систем качества ISO/ГОСТ Р ИСО): «Поставка партиями с единым кодом партии производителя, указанным в сопроводительной документации».

Если поставка идёт в несколько этапов и критично, чтобы на плате не было компонентов из разных партий — пишите это явно. Поставщик не телепат.

Ошибка 5: Нет требований к сопроводительной документации

Компоненты пришли. Работают. Хорошо. А вам нужно сдавать изделие с полным комплектом КД и доказывать входной контроль. Или заказчик требует протокол испытаний партии. Или сертификат соответствия с конкретным номером регистрации.

Спрашиваете у поставщика — «А мы не отдаём это по умолчанию, в ТЗ не было указано».

Стандартный перечень, который стоит прописывать заранее:

- Накладная с артикулом производителя и датой изготовления
- Паспорт (формуляр) на партию или сертификат качества производителя
- Протокол входного контроля или испытаний (если требуется)
- Сертификат соответствия или декларация (для продукции с обязательной сертификацией)
- Упаковочный лист с разбивкой по рил/лоткам/коробкам

Для ЭКБ отечественного производства часто требуется паспорт с отметкой ОТК и штампом. Для импортной — CoC (Certificate of Conformance) от производителя или авторизованного дистрибьютора.

Если это не написано в ТЗ — вы получите то, что поставщик считает достаточным. Иногда это один листок накладной. Всё по договору.

Отдельный жанр: ТЗ, написанное маркетологом

Это нужно проговорить, потому что встречается чаще, чем хотелось бы.

Приходит запрос. Открываешь ТЗ, а там: «Микросхемы высокого качества для нашего инновационного продукта. Надёжные, современные, соответствующие стандартам». И список артикулов в столбик без единого параметра.

Или ещё лучше: три страницы описания конечного продукта компании, история бренда, целевая аудитория — и в конце таблица с позициями в формате «резистор маленький, синий, 10 штук».

Понятно, что снабженец иногда работает с тем, что дал конструктор. Конструктор дал листок — снабженец отправил листок. Но это не снимает проблему: поставщик не может угадать, что имелось в виду. Любое несоответствие при приёмке становится спором, кто виноват.

Если вы снабженец и получили такое ТЗ от конструктора — верните на доработку. Это не бюрократия, это защита от рекламации через два месяца.

Чеклист правильного ТЗ на поставку ЭКБ

Прежде чем отправить запрос поставщику, пройдитесь по списку.

По каждой позиции:

- ☐ Полный артикул с суффиксами корпуса и температурного диапазона
- ☐ Минимальный набор критических технических параметров (не только номинал)
- ☐ Требуемый диапазон рабочих температур (конкретные цифры)
- ☐ Указание: допускается ли замена аналогом, и если да — по каким параметрам
- ☐ Требование к дате изготовления или сроку хранения на момент поставки

По партии в целом:

- ☐ Перечень обязательной сопроводительной документации
- ☐ Требования к единству партии (если критично)
- ☐ Требования к упаковке и маркировке (для деликатных компонентов — антистатика, влагозащита)
- ☐ Условия входного контроля или ссылка на методику
- ☐ Срок поставки с указанием — является ли он твёрдым или ориентировочным
- ☐ Порядок уведомления при невозможности поставки в заявленные сроки
- ☐ Порядок действий при обнаружении несоответствия после приёмки

Последний пункт часто не пишут. А потом выясняется, что никто не договорился — что делать с партией, в которой 3% брака, и кто платит за возврат.

Частые вопросы

Достаточно ли указать в ТЗ торговую марку и номинал?

Нет. Марка и номинал не фиксируют корпус, допуск, рабочее напряжение и температурный диапазон — поставщик формально прав, поставив любой компонент этой марки с этим номиналом. Указывайте набор параметров из таблицы выше.

Компонент снят с производства. Что писать в ТЗ?

Явно указать, допускается ли функциональная замена, и по каким параметрам (корпус, диапазон питания, ключевые характеристики). Если замена недопустима — так и написать: «Замена не допускается. При отсутствии позиции уведомить до отгрузки».

Обязан ли поставщик передавать паспорт и протокол испытаний?

Только если это прописано в ТЗ или договоре. По умолчанию вы получите тот комплект, который поставщик считает достаточным — иногда это одна накладная. Перечень документации фиксируйте заранее.

Как защититься от «лежалой» партии?

Строкой в ТЗ: «Дата изготовления не ранее [год]» или «Срок хранения на момент поставки не менее X месяцев». Без неё претензия по дате изготовления формально не принимается.

Если у вас есть стандартный шаблон ТЗ и вы не меняли его последние несколько лет — пройдите по нему с этим чеклистом. Что из перечисленного там есть, а чего нет?

Сверить параметры и наличие конкретных позиций можно в [каталоге IC Фарватер](#) — каждый партномер имеет отдельную страницу с характеристиками, так что артикул и суффиксы для ТЗ берутся прямо оттуда. Вопросы по документации на поставку — по телефону +7 (996) 778-88-42.

Статья 05

Конденсаторы ARC70: что нужно знать перед тем, как ставить их в СВЧ-схему

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\05\arc70.webp — подпись: «СВЧ-конденсаторы ARC70»

Приходит ТЗ: усилитель мощности S-диапазона, цепи согласования, рабочая полоса 2,7–3,5 ГГц. Конденсаторы нужны с добротностью не хуже 500 на рабочей частоте, корпус 0402 или 0603, и чтобы по ГОСТ прошли входной контроль. Начинаешь смотреть, что есть в наличии, — и сразу вопрос: ARC70 подойдут? Разберём без воды.

Что такое серия ARC70

ARC70 — это серия многослойных керамических конденсаторов (MLCC) российского производства, ориентированная на применение в СВЧ и радиочастотных схемах. Производитель — АО «Завод Авангард» (Санкт-Петербург), продукция входит в реестр отечественных ЭКБ и поставляется с сопроводительной документацией по ГОСТ.

Ключевое отличие от обычных MLCC — диэлектрик с низкими потерями на высоких частотах. В серии ARC70 используется керамика на основе составов типа NPO/C0G, что даёт стабильность ёмкости в широком температурном диапазоне и приемлемую добротность в диапазоне до нескольких гигагерц. Позиций в серии много. Ёмкости от долей пикофарад до нескольких нанофарад, корпуса от 0201 до 1206, монтаж поверхностный или с выводами в зависимости от исполнения.

Электрические параметры: что реально важно

Паспортные данные ARC70 выглядят прилично. Вопрос в том, при каких условиях они справедливы.

Ёмкость. Диапазон охватывает 0,1 пФ – 10 нФ в зависимости от типоминимала. Для цепей согласования на единицах гигагерц обычно используют позиции 1–100 пФ.

Максимальное рабочее напряжение. 25–500 В в зависимости от типа. Для усилителей мощности с питанием 28–50 В запас по напряжению есть, но при импульсных режимах считать надо аккуратно.

Добротность Q. Вот тут начинается самое интересное. В документации на многие позиции Q указан на частоте 1 МГц или 10 МГц. Для работы на 3 ГГц это бесполезное число. Добротность на 1 ГГц и 3 ГГц у одного и того же конденсатора может отличаться в разы. И далеко не во всех паспортах есть кривая $Q(f)$ — иногда просто одна точка. Это, честно говоря, раздражает: либо измеряй сам, либо верь на слово.

ТКЕ. Для NPO-составов — не хуже ± 30 ppm/°C в диапазоне $-60^{\circ}\text{C} \dots +125^{\circ}\text{C}$. Для схем со стабилизацией частоты это критично, здесь ARC70 ведут себя нормально.

Рабочий диапазон частот. Производитель заявляет применимость до 6–10 ГГц для малоёмкостных типоминималов. Реальная граница зависит от корпуса: на 0402 и 0603 паразитная индуктивность меньше, на 1206 уже начинаются вопросы выше 3 ГГц.

Где применяют

Основные ниши для ARC70 в радиоэлектронике:

- **Усилители мощности:** конденсаторы в цепях согласования выходного каскада, обходные конденсаторы по питанию. Здесь важны низкий ESR и стабильность при нагреве — оба параметра у ARC70 в норме.
- **Полосовые и режекторные фильтры:** резонансные цепи в фильтрах для РЛС и радиопередающей аппаратуры. NPO-диэлектрик даёт стабильную резонансную частоту при термоциклировании.
- **Цепи согласования в маломощных усилителях:** ёмкость нужна малая (1–10 пФ), потери минимальные.
- **Развязывающие цепи в СВЧ-модулях:** несколько позиций параллельно для перекрытия полосы.

Радиолокационные применения — типичная история. Аппаратура работает в жёстких условиях по температуре и вибрации, требует отечественных компонентов с документацией по ГОСТ, и серийные зарубежные конденсаторы здесь в принципе не рассматриваются. ARC70 закрывают эту нишу.

Сравнение с зарубежными аналогами

Честное сравнение с конкурентами выглядит так:

Параметр	ARC70 (Авангард)	Vishay VJ (серия СВЧ)	AVX ACCU-P	ATC 100B
Диапазон ёмкостей	0,1 пФ – 10 нФ	0,1 пФ – 1 нФ	0,1 пФ – 100 пФ	0,1 пФ – 1000 пФ
Макс. напряжение	до 500 В	до 500 В	до 100 В	до 500 В
Q на 1 ГГц (10 пФ)	300–700*	500–1500	800–2000	1000–3000+
ТКЕ	NPO, ± 30 ppm/ $^{\circ}\text{C}$	C0G, ± 30 ppm/ $^{\circ}\text{C}$	C0G, ± 30 ppm/ $^{\circ}\text{C}$	C0G, ± 30 ppm/ $^{\circ}\text{C}$
Рабочий диапазон	до 10 ГГц	до 40 ГГц	до 40 ГГц	до 50 ГГц
Доступность в РФ	есть в наличии	санкционные ограничения	санкционные ограничения	санкционные ограничения
Документация по ГОСТ	да	нет	нет	нет

*— диапазон зависит от типономинала и партии, нужно измерять.

Вывод из таблицы очевидный: по чистым СВЧ-характеристикам ATC 100B или AVX ACCU-P превосходят ARC70, особенно на частотах выше 5 ГГц. Но сегодня вопрос «а можно нам ATC 100B» — это долгий разговор о параллельном импорте, сроках и рисках. ARC70 — то, что есть прямо сейчас, с документами, с возможностью испытаний по ГОСТ и без неопределённости в цепочке поставок.

Чип или с выводами: вопрос монтажа

Это практический момент, который часто недооценивают на этапе выбора.

Чип (SMD) — основной вариант для современных плат. Корпуса 0402 и 0603 дают минимальную паразитную индуктивность, что на частотах выше 1 ГГц уже заметно. Пайка оплавлением, стандартная технология. Слабое место — механические напряжения при термоциклировании: MLCC с жёсткими выводами к плате чувствителен к изгибу платы. Для аппаратуры с виброударными нагрузками это учитывать надо.

Версии с выводами — там, где требуется ручная пайка, ремонтпригодность или монтаж на подложке из другого материала. Паразитная индуктивность выводов растёт, выше нескольких гигагерц уже мешает.

Монтаж на серебряный клей — отдельная тема для СВЧ-подложек на основе PTFE или керамики. Не всегда подходит для MLCC из-за механической хрупкости керамики при полимеризации клея. Нужно смотреть рекомендации производителя.

ESR — ещё один параметр, который иногда упускают. Для развязывающих конденсаторов в цепях питания СВЧ-каскадов ESR определяет тепловые потери при больших токах. У ARC70 в малоёмкостных позициях ESR достаточно мал, но для ёмкостей выше 1 нФ — лучше проверить на своём рабочем токе.

Входной контроль и измерения: не доверяй, проверяй

Вот что я видел на практике: партия конденсаторов одного типономинала, один производитель, один артикул — а ёмкость от партии к партии гуляет в пределах допуска, это нормально. Но добротность на рабочей частоте может отличаться заметнее, чем хотелось бы.

Для СВЧ-применений входной контроль по стандартным LCR-метрам на 100 кГц или 1 МГц не показывает ничего полезного. Нужен импедансный анализатор с рабочим диапазоном до частот применения. Минимум — E4990A или аналог от Keysight, либо векторный анализатор цепей с соответствующей оснасткой. Такие измерения при входном контроле мы заказываем в партнёрской лаборатории «ЭКБ Тест» — испытания по ГОСТ РВ, цикл 5–10 рабочих дней, — и несколько раз находили позиции с добротностью на рабочей частоте заметно ниже ожидаемой.

Ещё одна практическая вещь: при приёмке партии ARC70 запрашивайте протоколы испытаний. По ГОСТ Р они должны быть. Если протоколов нет или они выглядят формально — это повод насторожиться.

Наличие конкретных типономиналов и сопроводительную документацию можно проверить на [странице серии ARC70A в каталоге IC Фарватер](#) — каждый партномер каталога имеет отдельную страницу с характеристиками. Стандартные позиции отгружаем со склада в Санкт-Петербурге за 1–3 рабочих дня.

Что проверить перед тем, как ставить ARC70 в разработку

Если коротко — чек-лист из того, что реально имеет значение:

1. **Узнайте Q на вашей рабочей частоте.** Не на 1 МГц из паспорта, а именно на той, где схема работает. Попросите кривую или измерьте сами.
2. **Проверьте ёмкостной допуск.** Для резонансных цепей $\pm 5\%$ и $\pm 10\%$ дают разный разброс в АЧХ. ARC70 доступны в нескольких классах допуска.
3. **Учтите корпус.** На частотах выше 2–3 ГГц разница между 0402 и 0603 по паразитной индуктивности заметна. На 1206 выше 2 ГГц лучше не идти.
4. **Запросите протоколы партии.** Особенно если применение ответственное.
5. **Оцените условия монтажа.** Виброудар, термоциклирование — MLCC без дополнительных мер на жёстких режимах может давать трещины в керамике, которые не видны визуально, но меняют параметры.
6. **Сравните с тем, что реально доступно.** ATC, AVX, Vishay дают лучшие СВЧ-параметры, но вопрос поставки сейчас отдельный. ARC70 — предсказуемый вариант с отечественными документами.

 **ФОТО (в текст):** images\05\arc-case.webp — подпись: «Корпусное исполнение ARC70»

Частые вопросы

До какой частоты реально работают ARC70?

Производитель заявляет до 6–10 ГГц для малоёмкостных типономиналов. Практическая граница зависит от корпуса: 0402 и 0603 работают увереннее всего, на 1206 вопросы начинаются уже выше 2–3 ГГц из-за паразитной индуктивности.

Можно ли верить добротности из паспорта?

С оговорками. Q часто указан на 1 или 10 МГц — для схемы на 3 ГГц это число ничего не говорит. Запрашивайте кривую Q(f) у поставщика или измеряйте на рабочей частоте импедансным анализатором.

Чем ARC70 хуже ATC 100B и стоит ли менять?

По добротности на 1 ГГц ATC 100B выигрывает (1000–3000+ против 300–700), по верхней рабочей частоте — тоже. Но ATC — это параллельный импорт с неопределёнными сроками и без документации по ГОСТ. Для аппаратуры с входным контролем и приёмкой ARC70 — рабочий вариант, доступный со склада.

Как проверить партию при входном контроле?

LCR-метр на 100 кГц – 1 МГц для СВЧ-применений бесполезен. Нужен импедансный анализатор

или векторный анализатор цепей с оснасткой до частот применения; такие измерения делает партнёрская лаборатория «ЭКБ Тест». И всегда запрашивайте протоколы испытаний партии.

Кстати, интересно: кто из разработчиков уже переходил с ATC 100B или Vishay VJ на ARC70 в реальных разработках? Есть опыт согласования параметров при замене — или каждый раз приходилось пересчитывать цепи согласования с нуля?

Статья 11

Преобразователи напряжения серии ИРТЫШ: выбор, применение, схемы включения

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\11\irtysh.webp — подпись: «Преобразователь серии ИРТЫШ (full brick)»

Ситуация знакомая: приходит ТЗ на разработку платы для бортовой аппаратуры, питание 27V по ГОСТ 19705, нужно получить +5V и +3.3V с гальванической развязкой. Начинаешь смотреть российские компоненты — и оказываешься в интересном положении. С одной стороны, есть несколько серий отечественных DC/DC преобразователей. С другой — документация на часть из них живёт своей отдельной жизнью, и что именно ты получишь в партии, зависит от завода-изготовителя.

Серия ИРТЫШ — одна из тех, с которой работаем постоянно. Расскажу, что это, как выбирать конкретный типонаминал и что проверять при приёмке.

Что такое серия ИРТЫШ и для кого она сделана

ИРТЫШ — это линейка DC/DC преобразователей напряжения российского производства, ориентированная в первую очередь на авиационную электронику и бортовую аппаратуру с питанием от бортовой сети 27V. Именно 27V (номинально, по ГОСТ 19705-89) — стандарт для отечественной авиации и части промышленных применений.

Цифры в обозначении — это выходное напряжение в вольтах. ИРТЫШ-12 даёт +12V, ИРТЫШ-5 даёт +5V, ИРТЫШ-3.3 даёт +3.3V. Есть двухполярные варианты типа ИРТЫШ-±15, которые популярны в аналоговых схемах и питании ОУ. Логика простая, запоминается быстро.

Все преобразователи серии имеют гальваническую развязку между входом и выходом — это не опция, а конструктивная особенность. Для бортовой аппаратуры это почти всегда требование, и именно поэтому серия заняла свою нишу.

Ключевые технические параметры

Входной диапазон у большинства моделей ИРТЫШ: 18–36V (иногда указывают 16–40V в расширенных версиях). Номинал 27V попадает примерно в середину рабочего диапазона, что хорошо: преобразователь не работает на краю характеристики.

Параметр	ИРТЫШ-5	ИРТЫШ-12	ИРТЫШ-3.3	ИРТЫШ-±15
Вход, V	18–36	18–36	18–36	18–36
Выход, V	5 ±2%	12 ±2%	3.3 ±2%	±15 ±2%
Мощность, W	5–15	5–20	5–10	5–15
КПД, %	≥80	≥82	≥78	≥80
Пульсации, мВ (пик-пик)	≤50	≤80	≤50	≤80
Гальваническая развязка	есть	есть	есть	есть
Рабочий диапазон темп., °C	–60...+85	–60...+85	–60...+85	–60...+85

Пульсации выходного напряжения — параметр, на который часто не смотрят при выборе и потом жалеют. 50 мВ пик-пик — это норма по документу, но на практике при нагрузке, близкой к максимальной, и без правильной входной фильтрации цифры могут быть хуже. Об этом ниже.

КПД 78–82% — не выдающийся показатель по современным меркам, но это российская компонентная база с гарантированным температурным диапазоном –60...+85°C, что для авиации важнее, чем погоня за 90%+.

ВВХ (выходная вольт-амперная характеристика) у ИРТЫШ — жёсткая, с ограничением тока при перегрузке. При превышении максимального тока нагрузки преобразователь уходит в защиту, напряжение проседает. Восстановление — автоматическое после снятия перегрузки. Это нужно учитывать при пуске нагрузок с большим пусковым током.

Где применяются: не только авиация

Основной ареал — бортовая аппаратура на питании 27V. Но это не значит, что ИРТЫШ живёт только в самолётах. Промышленные контроллеры с питанием от бортовых сетей тягового электровоза, наземные системы с питанием от аккумуляторов 24V (номинально), стационарная аппаратура в защитных шкафах с источниками 27V — всё это реальные применения.

Конкретно ИРТЫШ-5 и ИРТЫШ-3.3 идут в схемы питания процессорных и логических узлов. ИРТЫШ-12 — в схемы с реле, аналоговыми схемами, интерфейсными узлами. ИРТЫШ-±15 — туда, где нужен двухполярный источник для ОУ, АЦП с двухполярным питанием, аналоговых фильтров.

Предел применимости: серия ИРТЫШ не предназначена для систем с питанием 12V или 24V «общепромышленного» стандарта без дополнительной ступени. Если у вас питание 12V, смотрите в сторону других серий.

Сравнение с сериями ВОЛГА, ЕНИСЕЙ, КАМА

Вопрос «что выбрать» возникает регулярно. Разграничу практически.

ИРТЫШ — питание 27V, авиационный стандарт, широкий температурный диапазон, гальваническая развязка. Выбор по умолчанию для бортовой аппаратуры с питанием от авиационной сети.

ВОЛГА — ориентирована на промышленные применения с питанием от сети переменного тока через первичный источник либо от 48V постоянного тока. Подходит для телекоммуникационного

оборудования и промышленных шкафов с питанием 48V. Если у вас питание именно 48V, ВОЛГА будет логичнее.

ЕНИСЕЙ — более широкий диапазон входных напряжений, применяется в системах с нестабилизированным питанием. Подходит для применений, где входное напряжение может гулять значительно шире $\pm 20\%$ от номинала.

КАМА — компактные преобразователи меньшей мощности, часто применяются для питания вспомогательных цепей, сигнальных процессоров. Если нужно совсем немного тока и ценно место на плате, смотрите сначала на КАМА.

Если коротко: ИРТЫШ = 27V бортовая сеть. Всё остальное зависит от конкретного входного напряжения и требований по мощности.

Типовая схема включения

Самая распространённая ошибка при первом применении ИРТЫШ — включить его без нормального входного фильтра. Документация это требует, но не все её читают до конца.

Входная цепь. Обязателен LC-фильтр. Типовые номиналы для мощности 5–15W:

- Дроссель на входе: 10–47 мкГн (ток насыщения с запасом от максимального тока потребления)
- Конденсатор после дросселя: 100 мкФ электролитический + 0.1 мкФ керамический параллельно
- Конденсатор до дросселя: 47–100 мкФ электролитический

Без этого фильтра преобразователь генерирует помехи в питающую шину. Для бортовой аппаратуры это критично: требования по ЭМС строгие.

Выходная цепь. На выходе ставить:

- 47–100 мкФ электролитический (низкое ESR предпочтительно)
- 0.1 мкФ керамический параллельно
- При необходимости снизить пульсации дополнительно: ещё один LC-фильтр 4.7 мкГн + 47 мкФ

Расстояние от преобразователя до фильтрующих конденсаторов — минимальное. Длинные дорожки к конденсаторам убивают смысл их наличия.

Земляные полигоны. Входная и выходная земля разделены (гальваническая развязка). Не объединяйте их без необходимости, а если объединяете — делайте это в одной точке.

При приёмке: что проверять

Входной контроль для серии ИРТЫШ делаем всегда. Вот что проверяем по минимуму:

1. Выходное напряжение при номинальной нагрузке — должно быть в допуске $\pm 2\%$ от номинала
2. Пульсации на выходе — осциллографом, полоса не менее 20 МГц. Смотрим пик-пик при нагрузке 80–100% от максимума
3. КПД — косвенно, по нагреву корпуса при длительной нагрузке. Если корпус значительно горячее, чем у предыдущей партии, — повод задуматься
4. Маркировку — год выпуска, завод-изготовитель, номер партии

Если партия идёт в ответственную аппаратуру и нужен полный цикл проверки, испытания по ГОСТ РВ можно заказать в партнёрской лаборатории «ЭКБ Тест» — цикл занимает 5–10 рабочих дней.

Про маркировку отдельно: серию ИРТЫШ выпускают несколько предприятий по лицензионной документации. И вот здесь начинается самое интересное.

Проблема документации: предупреждаю сразу

Это раздражает. Реально раздражает, и лучше знать об этом заранее, чем обнаружить в процессе.

Документация на ИРТЫШ от разных заводов-изготовителей может расходиться в деталях. Иногда это касается допустимого диапазона входного напряжения (16–40V у одного, 18–36V у другого), иногда — нормы по пульсациям, иногда — схемы рекомендуемого включения. Формально все они выпускаются «по одним ТУ», но ТУ могли обновляться, и не все заводы синхронно обновили свои документы.

Практическое следствие: если вы проектируете по документации одного завода, а в поставке пришли компоненты другого — схема включения может требовать корректировки. Особенно это касается номиналов входного фильтра и выходных конденсаторов.

Что делаем: при получении новой партии смотрим документацию именно к этой партии (сопроводительную документацию), а не используем ту, что осталась с прошлой поставки. Наличие и характеристики по серии удобно смотреть на [странице ИРТЫШ в каталоге IC Фарватер](#) — каждый партномер каталога имеет отдельную страницу с характеристиками, актуальную документацию к конкретной партии вышлем по запросу.

Чеклист перед применением ИРТЫШ в новом проекте

Перед тем как ставить ИРТЫШ в схему — пройдитесь по пунктам:

- ☐ Входное напряжение вашей системы попадает в диапазон 18–36V (и с учётом провалов при пуске мощных потребителей)
- ☐ Выходная мощность выбранного типономинала покрывает нагрузку с запасом 20–30%
- ☐ Предусмотрен LC-фильтр на входе (дроссель + конденсаторы)
- ☐ Выходные конденсаторы с низким ESR, расположены близко к выводам преобразователя
- ☐ Входная и выходная земля разведены корректно (одна точка объединения, если нужно)
- ☐ Документация для входного контроля получена именно к этой партии и именно от этого завода
- ☐ Пульсации проверены осциллографом при реальной нагрузке, не только на холостом ходу
- ☐ Учтён температурный режим: корпус преобразователя не перекрыт другими компонентами, есть зазор для конвекции

Если все восемь пунктов закрыты — дальше обычно без сюрпризов.



ФОТО (в текст): images\11\converters.webp — подпись: «Линейка преобразователей ИРТЫШ»

Частые вопросы

Можно ли питать ИРТЫШ от сети 24V? Номинал 24V попадает в диапазон 18–36V, и наземные системы с аккумуляторным питанием 24V (номинально) — реальное применение серии. Важно только учесть провалы напряжения при пуске мощных потребителей: нижняя граница 18V не должна нарушаться.

Обязателен ли входной LC-фильтр? Да. Без него преобразователь генерирует помехи в питающую шину, а для бортовой аппаратуры требования по ЭМС строгие. Типовые номиналы — в разделе о схеме включения выше.

Почему документация разных заводов на одну серию расходится? Серию выпускают несколько предприятий по лицензионной документации, а ТУ обновлялись не синхронно. Проектировать и принимать партию нужно по сопроводительной документации именно этой партии.

Что будет при перегрузке по току? ВВХ у ИРТЫШ жёсткая: при превышении максимального тока преобразователь уходит в защиту, напряжение проседает, после снятия перегрузки восстанавливается автоматически. Нагрузки с большим пусковым током закладывают в выбор типономинала — отсюда и рекомендация запаса 20–30% по мощности.

Что проверяете вы при первом применении нового типономинала? Интересно, есть ли у кого-то другой порядок входного контроля для этой серии.

Статья 02

Расшифровка маркировки разъёмов серии ЕТ: разбор по символам

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\02\razemy.webp — подпись: «Разъёмы ЕТ-серии: маркировка на корпусе»

Приходит заявка от снабженца: «нужен разъём ЕТ-2РМГ-12-4». Казалось бы, артикул есть: что тут сложного. Открываешь склад, находишь позицию, отгружаешь. А потом монтажник звонит и говорит, что вилка не входит в розетку. Начинаешь разбираться и выясняется: чертёж 1987 года, завод-изготовитель давно переименован, а буквы в маркировке значат уже немного другое, чем тогда. Или совсем другое.

С разъёмами серии ЕТ такая история случается регулярно. Серия старая, производителей много, единого стандарта на обозначения нет. Поэтому разберём структуру маркировки по позициям — чтобы при получении артикула можно было сразу понять, что за изделие перед тобой и какие вопросы задать до заказа, а не после монтажа.

Что стоит за аббревиатурой ЕТ

ЕТ расшифровывается как **Электрический разъём Тип Т** (цилиндрический). Это семейство разъёмов, спроектированных под советские и российские военно-промышленные стандарты. По конструкции: металлический корпус, байонетный или резьбовой замок, контакты под пайку или обжим, степень защиты от IP50 до IP68 в зависимости от исполнения.

Общая структура обозначения выглядит так:

...

ЕТ - [тип корпуса] [диаметр] [вариант исполнения] - [количество контактов]

...

Разберём на конкретном примере: **ЕТ-2РМГ-12-4**.

Позиционный разбор: ET-2РМГ-12-4

Позиция 1: «2» — тип оболочки (корпуса)

Первая цифра после дефиса обозначает конструктивное исполнение корпуса:

Цифра	Тип корпуса
1	Прямой (кабельный, без фланца)
2	Прямой с резьбовым хвостовиком под гайку
3	Угловой 90°
4	Фланцевый (панельный монтаж)
5	Фланцевый с задним вводом кабеля
7	Вилка свободная (розетка кабельная)

«2» в нашем примере — прямой корпус с резьбовым хвостовиком. Вроде бы понятно. Но вот нюанс: у разных производителей цифра «3» может означать либо угловой корпус, либо что-то совсем другое. Об этом отдельно ниже.

Позиция 2: «Р» — тип замка

Буква после цифры корпуса обозначает тип фиксирующего замка:

- **Р** — байонетный замок (поворот на 1/4 оборота)
- **М** — резьбовой замок (навинчиваемая накидная гайка)
- **Б** — без замка (просто вставная часть)
- Без буквы — нестандартное или устаревшее обозначение (встречается у отдельных производителей)

Байонет быстрее в эксплуатации: важно там, где разъём часто стыкуют и расстыкуют. Резьба надёжнее от случайного расстыкования при вибрации.

Позиция 3: «М» — материал корпуса

В большинстве серий ET эта буква обозначает материал или покрытие наружного корпуса:

- **М** — металл (алюминиевый сплав или сталь, кадмирование или хромирование)
- **П** — пластик (полиамид или аналоги)
- **Г** — герметичное исполнение (уплотнения по кабелю и контактам)

«МГ» вместе: металлический герметичный. Наш пример — «РМГ» целиком: байонет + металл + герметика.

Позиция 4: «12» — диаметр стыковочного узла (мм)

Один из самых практически важных параметров. Диаметр определяет физические габариты разъёма и, главное, совместимость вилки и розетки.

Диаметр, мм	Типичное число контактов	Типоразмер по аналогам
8	2–4	Малогабаритный, для слаботочных цепей
12	4–7	Стандартный малый
16	7–12	Стандартный средний
20	10–19	Средний, силовые применения
24	14–26	Крупный, смешанные цепи
28	19–37	Крупный, высокая плотность
32	26–55	Максимальная плотность контактов
40	37–61	Специальные применения

Совместимость по диаметру — необходимое, но не достаточное условие. Вилка диаметром 16 мм от одного производителя может не состыковаться с розеткой 16 мм от другого из-за допусков на замок.

Позиция 5: «4» — количество контактов

Число контактов в разъёме. Здесь всё просто, но именно эта позиция чаще всего вызывает путаницу при заказе. «4 контакта» не говорит о расположении, шаге, номинальном токе и сечении кабеля, под которое рассчитан контакт. Всё это надо уточнять отдельно.

Обозначения контактов и покрытий

В полном обозначении разъёма после количества контактов может стоять буква или группа букв, обозначающих покрытие контактной группы:

- **З** — золото (Au), обычно 3–6 мкм
- **С** — серебро (Ag)
- **НЗ** — никель + золото (нижний слой никель, верхний золото)
- Без буквы — как правило, серебрение или не указано (зависит от производителя)

Золото выбирают для малосигнальных цепей с низким контактным сопротивлением и там, где важна коррозионная стойкость. Серебро дешевле, но при влажности образует сульфид серебра — тёмный налёт с ростом переходного сопротивления. В климатических исполнениях «Т» и «ТВ» золочение фактически обязательно.

Климатическое исполнение в маркировке

После всей группы символов может добавляться климатическое исполнение по ГОСТ 15150:

Код	Расшифровка	Диапазон температур
У	Умеренный климат	–40...+85 °С
УХЛ	Умеренный + холодный	–60...+85 °С
Т	Тропический	–10...+55 °С, влажность до 98%
ТВ	Тропический влажный	Экстремальная влажность
О	Общеклиматическое	–60...+85 °С

На практике это означает: если в КД стоит климатическое исполнение «О», а вы заказали «У», формально это несоответствие. Проходит ли изделие приёмку — зависит от того, насколько строг входной контроль.

Байонет против резьбы: не только удобство

Это не просто эргономика. Байонетный замок рассчитан на определённое количество циклов стыковки — как правило, 500–1000 по ГОСТ РВ. Резьбовой в тех же условиях держится дольше, но при вибрации без дополнительной контровки может самопроизвольно откручиваться.

Если разъём стоит в легкодоступном месте с частой коммутацией — байонет. Если в труднодоступном месте с постоянным соединением и есть вибрационная нагрузка — резьба с контровочным проволочным кольцом. Это не вкусовщина, а рекомендация из конструкторской документации на изделия.

Кейс: старый чертёж, новый разъём, несовместимость

Реальная ситуация. Предприятие ремонтирует оборудование по КД конца 80-х. В спецификации стоит артикул ЕТ-2РМГ-12-4. Заказывают по этому артикулу у нескольких поставщиков, получают разъёмы, отдают монтажникам — и один комплект вилок не входит в розетки.

Разбираем. Оба комплекта — ЕТ-2РМГ-12-4. Внешне одинаковые. Замеряем наружный диаметр байонетного кольца: разница 0,3 мм. Один производитель исторически делал байонет по одним допускам, другой по другим. ГОСТ на серию допускает такой разброс. Формально оба изделия соответствуют техническим условиям.

Итог: нельзя смешивать в одном узле вилки и розетки от разных производителей, даже если артикул совпадает. Это особенно критично при ремонте, когда половина разъёмов — «родные» на оборудовании, а другая половина — новые из поставки.

Почему маркировки разных заводов не совпадают — и это официально нормально

Вот что действительно раздражает в работе с серией ЕТ. Есть несколько производителей, которые выпускают конструктивно идентичные разъёмы. Один и тот же типоразмер у первого завода обозначается «ЕТ-2РМГ-12-4», у второго «РМГ-2-12-4П», у третьего вообще собственная маркировка

с буквами завода в начале. Изделия взаимозаменяемые конструктивно, но по документам это разные позиции.

Когда снабженец ищет по артикулу и не находит — это не значит, что разъёма нет. Это значит, что у поставщика он лежит под другим названием. Именно поэтому при работе с серией ЕТ мы всегда запрашиваем конструктивный чертёж или хотя бы диаметр стыковочного узла, тип замка и количество контактов — и уже по параметрам ищем совместимую позицию. В каталоге IC Фарватер — [23 серии разъёмов ЕТ, более 1500 позиций](#), у каждого партномера — отдельная страница с характеристиками, так что сверить исполнение можно до запроса, а подбор аналога по параметрам мы делаем по запросу.

Унификации нет. Всё держится на опыте и на том, что снабженец не ленится уточнить технические данные перед заказом.

Прежде чем оформить заявку: проверочный список

Если вы заказываете разъёмы серии ЕТ по артикулу из КД — пройдитесь по этому списку:

1. **Установить производителя оригинала** — если КД старше 10 лет, завод мог переименоваться или маркировку изменить.
2. **Проверить тип замка** — байонет или резьба. Это определяет совместимость с ответной частью на оборудовании.
3. **Подтвердить диаметр стыковочного узла** — по чертежу или путём обмера установленного разъёма.
4. **Уточнить покрытие контактов** — если в КД стоит «З» или «НЗ», это требование, не пожелание.
5. **Климатическое исполнение** — сверить с требованиями к условиям эксплуатации изделия.
6. **Производитель ответной части** — если на оборудовании стоят розетки конкретного завода, вилки брать у того же или предварительно проверить стыкуемость.
7. **Не смешивать производителей** в одном разъёмном узле без предварительной проверки.

Та же логика, кстати, работает и при подборе аналогов импортных цилиндрических разъёмов: сначала параметры стыковочного узла, потом артикул.

Частые вопросы

Одинаковый артикул у двух заводов — изделия взаимозаменяемы?

Не гарантированно. ГОСТ на серию допускает разброс допусков: в нашем кейсе два разъёма ЕТ-2РМГ-12-4 отличались по диаметру байонетного кольца на 0,3 мм, и вилка не входила в розетку. Проверьте стыкуемость или берите обе части у одного производителя.

Что важнее сверить в первую очередь, если есть только артикул из старой КД?

Диаметр стыковочного узла, тип замка и количество контактов — три параметра, которые определяют физическую совместимость. Остальное (покрытие, климатика) сверяется следом.

Можно ли заменить исполнение «О» на «У», если разъём будет работать в помещении?

Формально это несоответствие КД: «О» — общеклиматическое (−60...+85 °С), «У» — умеренный климат (−40...+85 °С). Пройдёт ли такая замена приёмку — зависит от строгости входного контроля; без согласования замены рисковать не стоит.

Артикула нет ни у одного поставщика — разъём снят с производства?

Не обязательно. У другого завода конструктивно тот же разъём может значиться под другой

маркировкой. Ищите по параметрам, а не по строке артикула, — или запросите подбор совместимой позиции по чертежу.

Один вопрос напоследок: как вы решаете проблему с несовместимыми маркировками в своей практике? Ведёте базу соответствий, работаете с одним проверенным поставщиком, или каждый раз заново разбираетесь по документации?

Статья 04

Как выбрать DC/DC преобразователь: параметры и подводные камни

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\04\converters.webp — подпись: «DC/DC-преобразователи серии ИРТЫШ (аналог VICOR)»

Получаю ТЗ от схемотехника: «нужен DC/DC на 28 В входа, 5 В / 3 А на выходе, диапазон температур до +85°C, желательно с гальваникой». Казалось бы, всё понятно. Открываю каталог — десятки позиций. Начинаю уточнять детали, и выясняется: напряжение питания в реальной системе гуляет от 18 до 40 В, установка будет в необогреваемом отсеке, и проект попадает под требования по ЭМС. Вот тут и начинается настоящий выбор. Пройдёмся по параметрам по порядку, разберём два неочевидных подводных камня и посмотрим, когда какие серии российских преобразователей имеют смысл.

Входное напряжение: номинал и диапазон — это разные вещи

Самая частая ошибка при первичном отборе: смотреть только на номинальное входное напряжение. У большинства промышленных систем входное питание нестабильно. Бортовая сеть 28 В по ГОСТ РВ 20.39.304 допускает диапазон 18–36 В в нормальном режиме и кратковременные всплески до 80 В. Если в даташите написано « $U_{in} = 28\text{ В}$ », а диапазон там 24–32 В, это уже проблема.

Смотрите на параметр **Увх диапазон**. Для авиационной и промышленной электроники минимальный реалистичный диапазон — $\pm 20\%$ от номинала. Для бортовых применений с генераторами — ещё шире. Отдельный момент: стартовый ток и поведение при просадках. Часть преобразователей при входном напряжении ниже порога запуска просто не стартует, другие пытаются запуститься циклически и разогревают цепь питания. Это надо проверять, а не угадывать по надписи на корпусе.

Выходные параметры: не только напряжение

Выходное напряжение с допуском $\pm 1\%$ звучит красиво, но для цифровых схем с жёсткими требованиями к питанию (FPGA, высокоскоростные АЦП) нужно смотреть ещё на:

- **Ripple & noise** — пульсации на выходе, мВ peak-to-peak. Для аналоговой части это критично.
- **Динамическую нагрузочную характеристику** — как ведёт себя выход при скачке нагрузки от 10% до 100%.

- **Точность установки** — есть ли подстройка, или выходное напряжение фиксировано.
- **Выходную защиту** — поведение при КЗ и перегрузке: отключение, фолдбэк или постоянная токовая защита.

По мощности: указанная в названии цифра — это мощность при нормальных условиях (обычно +25°C). О том, что происходит при +85°C, поговорим отдельно.

КПД: цифра в даташите и КПД в реальной схеме

С этим сталкивался не раз. Производитель пишет «КПД = 87%». Отлично. Открываю график в даташите и вижу: это значение достигается при нагрузке 50–75% от номинала. При 10% нагрузки КПД падает до 65–70%, а ток холостого хода при этом потребляется стабильно.

Для устройств с переменным профилем нагрузки (режим ожидания / активный режим) это принципиально. Если система 90% времени стоит в режиме слабой нагрузки, а преобразователь выбран только по пиковому КПД, тепловой баланс будет считаться неправильно.

Практика: всегда смотрите кривую КПД от нагрузки, не точку. У нормальных производителей она есть в даташите. У некоторых нет. Это само по себе сигнал.

Требования для ОПК-смежных и авиационных применений

Для промышленной электроники с длительным сроком эксплуатации и для авиационных систем набор требований расширяется существенно.

Гальваническая развязка. Нужна почти всегда, когда источник питания и нагрузка относятся к разным контурам заземления или когда нагрузка — чувствительная аналоговая схема. Также обязательна при требованиях безопасности по изоляции. Большинство серьёзных промышленных DC/DC поддерживают развязку 500–1500 В, авиационные — до 1500 В и выше по ГОСТ.

Температурный диапазон. Военный/авиационный стандарт: -60...+125°C. Индустриальный: -40...+85°C. Коммерческий: 0...+70°C. Не путайте «температура хранения» и «рабочая температура»: в документации встречается и то, и другое, иногда без чёткого разграничения.

Вибрация и механические воздействия. ГОСТ РВ 20.39.304 задаёт классы жёсткости. Для авиации — синусоидальная и случайная вибрация, удары. Преобразователь должен иметь либо соответствующую конструкцию корпуса (залитый компаундом), либо пройти квалификационные испытания. Просто написать «военный диапазон температур» в ТУ недостаточно.

ЭМС. Для бортовых применений — требования по ГОСТ РО 0043-003 или МЭК 61000-х-х в зависимости от отрасли. Наличие встроенного входного фильтра существенно облегчает жизнь при разработке.

Серии российских преобразователей: когда что выбирать

Мы работаем с несколькими российскими сериями. Коротко — когда имеет смысл каждая.

Серия	Типовое входное напряжение	Диапазон рабочих температур	Гальваническая развязка	Типовые применения
ИРТЫШ	18–36 В (широкий диапазон)	-60...+85°C	Да	Бортовая аппаратура 28 В, промышленные контроллеры
ВОЛГА	9–36 В (расширенный)	-40...+85°C	Да	Промышленная автоматизация, телекоммуникации
ЕНИСЕЙ	36–75 В	-40...+85°C	Да	Системы с питанием 48 В, связевое оборудование
КАМА	100–370 В	-40...+85°C	Да	Системы с питанием от промышленной сети

ИРТЫШ — первый кандидат при задаче с бортовым питанием 28 В. Широкий диапазон входного напряжения покрывает реальный разброс бортовой сети, включая броски. Если входное питание 48 В, смотрим на ЕНИСЕЙ. ВОЛГА закрывает задачи с нестандартным диапазоном питания, где 9–36 В нужны в одном корпусе.

КАМА — для специфических задач с высоким входным, реже встречается в типовых разработках.

Характеристики конкретных типономиналов всех четырёх серий собраны в [разделе преобразователей на пряжения](#) — каждый партномер каталога имеет отдельную страницу с характеристиками. Наличие и сроки — по запросу через менеджера.

Подводный камень №1: дерейтинг мощности при температуре

Номинальная мощность указана при +25°C. Это стандарт. Дальше начинается то, о чём не всегда говорят вслух.

У разных производителей разная методика дерейтинга. Один начинает снижать допустимую мощность с +40°C с коэффициентом 2% на градус, другой — с +70°C с коэффициентом 1,5%. В итоге при +85°C у первого остаётся 60% номинала, у второго — 77%. При проектировании системы охлаждения это меняет всё.

Ещё хуже, когда кривая дерейтинга вообще не приведена в документации. Тогда производитель устно говорит «рассчитывайте на 70% при +85°C», но это нигде не зафиксировано.

Что делать: брать кривую дерейтинга у производителя письменно. Если её нет в даташите, запрашивать отдельно. Закладывать запас минимум 20–25% от мощности при максимальной рабочей температуре.

Подводный камень №2: документация с ошибками в схемах включения

Это большая тема. Речь идёт не о маргинальных ноунейм-производителях, а о вполне серьёзных российских компонентах, которые прошли все необходимые испытания и стоят в Реестре.

Типовая схема включения в ТУ и типовая схема включения в паспорте на конкретную партию могут отличаться. Иногда перепутаны обозначения пинов. Иногда в одной версии документа написано, что внешний конденсатор по выходу не нужен, в другой — что обязателен номиналом не менее 100 мкФ.

Я видел случай, когда схема включения в ТУ содержала явную ошибку в полярности внешнего конденсатора. Это не критично при электролите, но если разработчик поставит танталовый конденсатор по этой схеме, получит нестабильную работу или выход из строя.

Практика: для любого российского DC/DC, который идёт в первую разработку, сверяем три источника: ТУ, паспорт и Application Note (если есть). Если они расходятся, запрашиваем актуальную версию у производителя с подписью. Это не паранойя, это проверенная практика.

Чеклист перед финальным выбором преобразователя

Перед тем как ставить позицию в спецификацию, пройдитесь по этому списку:

Электрика:

- ☐ Входной диапазон напряжения перекрывает реальный разброс питания с запасом
- ☐ Номинальная мощность $\times$ коэффициент дерейтинга при T_{max} $>$ требуемая мощность нагрузки
- ☐ КПД при реальном профиле нагрузки (а не при 50–75%) соответствует тепловому балансу
- ☐ Пульсации на выходе совместимы с требованиями нагрузки
- ☐ Поведение при стартовом токе и переходных режимах проверено

Применение:

- ☐ Температурный диапазон соответствует реальным условиям эксплуатации (с учётом нагрева от соседних компонентов)
- ☐ Требования по вибрации и ударам закрыты конструкцией или испытаниями
- ☐ Гальваническая развязка предусмотрена, если нужна
- ☐ Требования по ЭМС определены и компонент им соответствует

Документация и поставка:

- ☐ Кривая дерейтинга мощности от температуры получена письменно
- ☐ Схема включения сверена минимум по двум актуальным источникам
- ☐ Срок поставки и переходный запас под серийное производство согласованы
- ☐ Испытания по ГОСТ — через аккредитованную лабораторию (например, партнёрскую «ЭКБ ТЕСТ», цикл испытаний 5–10 рабочих дней)

Есть позиции, которые на этапе NRE выглядят идеально, а при серийном запуске вскрываются партионные расхождения в параметрах. Это отдельная история про входной контроль, но начинается она именно с правильно выбранного типоминнала.

Частые вопросы

Подойдёт ли преобразователь с диапазоном 24–32 В для бортовой сети 28 В?

Нет. Бортовая сеть 28 В по ГОСТ РВ 20.39.304 допускает 18–36 В в нормальном режиме и кратковременные всплески до 80 В. Диапазон 24–32 В его не перекрывает — при просадке преобразователь либо не стартует, либо уходит в циклический перезапуск.

Почему нельзя брать преобразователь «впритык» по мощности, если она совпадает с нагрузкой?

Номинальная мощность указана при +25°C, а дерейтинг у производителей разный: при +85°C может

остаться 60–77% номинала. Закладывайте запас минимум 20–25% от мощности при максимальной рабочей температуре и берите кривую дерейтинга письменно.

Всегда ли нужна гальваническая развязка?

Почти всегда — когда источник и нагрузка относятся к разным контурам заземления, когда нагрузка чувствительная аналоговая схема и при требованиях безопасности по изоляции. Промышленные DC/DC обычно дают 500–1500 В развязки, авиационные — до 1500 В и выше по ГОСТ.

Документам производителя из Реестра можно верить без проверки?

Нет. Схемы включения в ТУ, паспорте и Application Note могут расходиться вплоть до полярности внешнего конденсатора. Для первой разработки сверяйте все три источника, при расхождении запрашивайте актуальную версию у производителя с подписью.

Статья 06

Испытания ЭКБ по ГОСТ: что реально проверяют и как не купить красивую бумажку

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\06\et1310pn1u.webp — подпись: «Микросхема ET1310PH1U — компонент перед входным контролем»

Приходит партия конденсаторов. Маркировка чистая, упаковка правильная, сертификат прилагается. Снабженец доволен — цена хорошая, срок поставки выдержан. А потом изделие возвращается с производства: при -60°C ёмкость уходит за допуск, плата не запускается.

Это не гипотетический сценарий. С 2022 года объём серого и контрафактного ЭКБ на российском рынке вырос кратно. Часть компонентов идёт через третьи страны с переупаковкой, часть — перемаркированные позиции с заниженными характеристиками. Внешне от оригинала не отличишь.

Испытания по ГОСТ существуют именно для таких ситуаций. Разберём, что они включают и как читать протокол, чтобы не платить за воздух.

Почему самопроверки недостаточно

Входной контроль на производстве полезен, но ограничен: проверяется внешний вид, маркировка, иногда функциональные параметры в нормальных условиях. Этого хватает для гражданской электроники с невысокими требованиями к надёжности.

Ответственные изделия требуют другого. Промышленное оборудование, работающее в диапазоне -55...+125°C, или устройство с непрерывным ресурсом 20000 часов: здесь «посмотрели, всё нормально» не работает. Нужна аккредитованная лаборатория с метрологически аттестованным оборудованием и протоколом, который имеет юридический вес.

Нормативная база: что за ГОСТы и кто обязан их соблюдать

Основной документ для входного контроля в оборонно-смежных и промышленных приложениях — **ГОСТ РВ 0002-601-2003** («Система разработки и постановки на производство военной техники. Комплектующие изделия. Правила входного контроля»). Он определяет, что именно нужно проверять, в каком объёме и как документировать.

Для гражданской электроники работают ГОСТ 2.124 (учёт применяемости компонентов) и отраслевые стандарты. Но практика показывает: предприятия, поставляющие в энергетику, транспорт, медтехнику, всё чаще ссылаются именно на РВ-серию как ориентир строгости.

Три вида испытаний, которые нужно различать:

Квалификационные проводит производитель компонента при постановке изделия на производство. Подтверждают, что конструкция и технология соответствуют заявленным характеристикам. Покупателю этот протокол обычно недоступен, но он должен существовать.

Периодические производитель проводит раз в год (или с установленной периодичностью) на выборке от текущего производства. Подтверждают стабильность технологии.

Входной контроль — то, что делает уже покупатель (или аккредитованная лаборатория по его заказу) при получении каждой партии. Проверяется конкретная закупленная партия, а не абстрактный тип компонента.

Что конкретно проверяют при входном контроле

Программа входного контроля составляется на основе ТУ компонента и требований заказчика. Типовая структура:

Группа испытаний	Что проверяют	Примеры параметров
Внешний вид и маркировка	Соответствие корпуса, читаемость маркировки, отсутствие механических повреждений	Высота букв маркировки, глубина рисок, состояние выводов
Контроль параметров при нормальных условиях	Электрические характеристики при +25°C, 45–80% влажности	Uвых, Iвых, КПД, ток потребления, частота
Климатические испытания	Работоспособность при граничных температурах эксплуатации	Параметры при Tmin и Tmax по ТУ
Испытание на виброустойчивость	Сохранение параметров при вибрационном воздействии	Диапазон 10–2000 Гц, ускорение 10g (типовое)
Испытание на влагоустойчивость	Сохранение изоляции, отсутствие коррозии	Сопротивление изоляции после 96 ч при 40°C/95% RH
Паяемость выводов	Смачивание припоем в условиях монтажа	Покрытие не менее 95% поверхности вывода

Климатические испытания часто вызывают вопросы: зачем тратить время, если в ТУ всё написано? Потому что ТУ описывает, что обещает производитель. Входной контроль проверяет, что он реально положил в коробку.

Для преобразователей напряжения серий ИРТЫШ, ВОЛГА, ЕНИСЕЙ, КАМА (мы работаем с такими компонентами регулярно) программа входного контроля включает обязательно: КПД при номинальной

нагрузке, КПД при 20% нагрузки (часто заваливается у левака), пульсации выходного напряжения, защиту от КЗ, температурный диапазон. Это не полный список, но именно эти параметры чаще всего расходятся с заявленными у сомнительных партий.

Схема: производитель → лаборатория → покупатель

Правильная цепочка выглядит так.

Производитель компонента поставляет партию с сопроводительной документацией (паспорт, ТУ, протоколы периодических испытаний). Покупатель или дистрибьютор направляет выборку в аккредитованную испытательную лабораторию. Лаборатория проводит испытания по согласованной программе и выдаёт протокол. На основании протокола принимается решение о приёме или отклонении партии.

Пример центра, работающего именно в этой схеме, — партнёрская лаборатория «ЭКБ Тест», куда мы направляем компоненты на испытания по ГОСТ РВ. Аккредитация Росаккредитации — не просто бумага: ежегодные инспекционные контроли, метрологическая аттестация оборудования, квалификационные требования к персоналу. Протокол аккредитованной лаборатории можно предъявить заказчику и контролирующим органам. Типовой цикл испытаний занимает 5–10 рабочих дней — это стоит закладывать в график закупки заранее, а не после прихода партии.

Мы в IC Фарватер направляем компоненты в лабораторию по запросу клиента или когда сами сомневаемся в партии. Такое тоже бывает: рынок сложный.

Документы, которые должны сопровождать прошедшую испытания ЭКБ

Минимальный комплект:

1. Паспорт (формуляр) на компонент с подписью ОТК производителя
2. ТУ или выписка из ТУ с актуальными электрическими параметрами
3. Протокол входного контроля с указанием: номера партии, даты испытания, объёма выборки, перечня проверенных параметров, **измеренных значений**, заключения
4. Сертификат соответствия (если применимо для данной номенклатуры)
5. При поставке для изделий с военной приёмкой: дополнительно документы военного представителя

Обратите внимание на пункт 3 — «измеренных значений». Это принципиально.

Как отличить реальный протокол от «протокола для галочки»

Скажем прямо: часть лабораторий (и не маленькая) выдаёт протоколы без проведения реальных испытаний. Визуально это оформленный документ с печатью и подписью. Но если открыть его и посмотреть на результаты: написано «соответствует» без единого числа. Или стоит диапазон из ТУ («0.9–1.1 В») вместо измеренного значения («1.047 В»).

Настоящий протокол выглядит иначе:

- Каждый проверенный параметр имеет **конкретное измеренное значение** по каждому образцу выборки или статистику выборки (среднее, разброс, минимум/максимум)

- Указаны условия измерения: температура, влажность, напряжение питания, нагрузка
- Указан используемый прибор с заводским номером и датой поверки
- Есть ссылка на методику испытания (номер пункта ТУ или ГОСТ)

Если в протоколе написано «соответствует требованиям ТУ» без цифр — это не протокол испытаний. Это отписка. Такой документ не защищает ни покупателя, ни производителя изделия.

Когда испытания обязательны, а когда можно обойтись

Честно: не всегда нужна полная программа. Для гражданской потребительской электроники, прототипирования, учебных стендов достаточно базового входного контроля силами производства.

Полная программа испытаний нужна, если:

- Изделие работает в расширенном климатическом диапазоне (ниже -40°C или выше $+85^{\circ}\text{C}$)
- Требуется подтверждённый ресурс 10000+ часов
- Изделие подлежит военной приёмке или сертификации по отраслевым требованиям
- Компонент закупается у нетипичного поставщика или по нетипично низкой цене
- Партия крупная и цена отказа на конечном изделии высока

Последний пункт часто игнорируют. Испытать выборку из партии за разумные деньги дешевле, чем потом разбираться с рекламациями или, хуже, с отзывом партии изделий.

Отдельная смежная задача — когда проверять нечего, потому что сам компонент недоступен: снят с производства или под санкциями. Тогда сначала подбирается функциональный аналог (с учётом корпуса и совместимости по выводам), и уже его партия проходит входной контроль по той же схеме. Как мы выстраиваем эту цепочку и с какими документами работаем — описано на [странице о компании](#); каждый партномер каталога имеет отдельную страницу с характеристиками.

Чеклист перед приёмкой партии ЭКБ

Прежде чем подписать накладную и пустить компонент в производство:

- ☐ Паспорт на компонент есть, дата изготовления в норме, ОТК подписал
 - ☐ ТУ актуальное (не копия копии десятилетней давности)
 - ☐ Протокол входного контроля есть и содержит **числа**, а не только «соответствует»
 - ☐ В протоколе указан прибор с номером поверки
 - ☐ Программа испытаний покрывает критичные для вашего применения режимы (температура, нагрузка, ресурс)
 - ☐ Лаборатория аккредитована — аккредитацию можно проверить в реестре Росаккредитации по номеру
 - ☐ Маркировка на компонентах совпадает с документами (включая дату изготовления и страну происхождения)
 - ☐ Если поставщик новый или цена сильно ниже рынка — испытать увеличенную выборку
-

Частые вопросы

Чем входной контроль отличается от квалификационных и периодических испытаний?

Те проводит производитель: первые — при постановке на производство, вторые — периодически на выборке. Входной контроль делает покупатель для каждой конкретной закупленной партии. Протоколы производителя проверки вашей партии не заменяют.

Обязательно ли отдавать компоненты в аккредитованную лабораторию?

Нет. Для потребительской электроники и прототипов достаточно контроля силами производства. Аккредитованная лаборатория нужна при расширенном климатическом диапазоне, подтверждаемом ресурсе, военной приёмке — и когда протокол должен иметь юридический вес.

Сколько занимают испытания?

Типовой цикл в партнёрской лаборатории «ЭКБ Тест» — 5–10 рабочих дней. Закладывайте его в график на этапе заказа, а не после прихода партии на склад.

Как быстро проверить, что протокол настоящий?

Три признака: измеренные значения (числа, а не «соответствует ТУ»), прибор с заводским номером и датой поверки, ссылка на методику (пункт ТУ или ГОСТ). Аккредитацию лаборатории можно проверить по номеру в реестре Росаккредитации.

Один вопрос читателям: как у вас выстроен входной контроль на предприятии — есть своя лаборатория или отдаёте на аутсорс? И насколько часто сталкивались с несоответствиями, которые всплывали уже после запуска производства?

Статья 08

Печатные платы для СВЧ-устройств: выбор материала и особенности производства

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\08\pcb.webp — подпись: «Печатные платы (ОПП/ДПП/МПП до 40 слоёв)»

Берёшь плату, сделанную на FR-4, запускаешь устройство на 5 ГГц — и вместо расчётных -20 дБ получаешь -35. Смотришь на схему, пересчитываешь линии передачи, всё сходится. Потом доходит: материал. Потери в диэлектрике на гигагерцах съели всё, что ты рассчитал.

Такая история случается регулярно. Особенно когда конструктор переходит с низкочастотных изделий на СВЧ и думает, что плата — это просто несущая конструкция. В СВЧ плата — это часть схемы.

Почему FR-4 перестаёт работать выше 1–2 ГГц

FR-4 — стеклотекстолит с эпоксидной пропиткой. Прекрасный материал для цифровой и аналоговой электроники до нескольких сотен мегагерц. Но у него два принципиальных недостатка для СВЧ-диапазона.

Первый — высокий тангенс угла диэлектрических потерь ($\tan \delta$). У типового FR-4 это 0,020–0,025 на частоте 1 ГГц, и цифра растёт с частотой. Для сравнения: у Rogers RO4003C $\tan \delta = 0,0027$ на 10 ГГц. Разница

на порядок. Эти потери напрямую переходят в затухание сигнала в микрополосковых и копланарных линиях передачи.

Вторая проблема — нестабильность диэлектрической проницаемости ϵ по температуре. У FR-4 ϵ может гулять в диапазоне 4,2–4,8 в зависимости от партии и температуры. Если ты настроил фильтр или делитель Вилкинсона при +25°C, при +85°C он может уехать на 2–3% по частоте. Для узкополосных конструкций это катастрофа.

Есть ещё третье: шероховатость медной фольги. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводника (скин-эффект), и шероховатость стандартной медной фольги для FR-4 создаёт дополнительные потери, которые производитель в datasheet не указывает.

Материалы, которые реально используются

Rogers RO4000 — де-факто стандарт

RO4003C и RO4350B — наиболее распространённые материалы для СВЧ ПП в диапазоне до 30–40 ГГц. Синтетическая стекловолоконная основа с керамическим наполнителем, ϵ стабилен на уровне 3,38 (RO4003C) или 3,48 (RO4350B) с допуском $\pm 0,05$.

Что важно: RO4000 обрабатывается стандартным оборудованием для FR-4 — можно сверлить, фрезеровать, паять волной без специального оборудования. Это отличает его от PTFE-материалов.

PTFE-основа: Taconic, RT/Duroid и аналоги

Rogers RT/Duroid 5880, Taconic TLY-5 — материалы на фторопластовой (PTFE) основе. Диэлектрическая проницаемость 2,2–2,55, $\text{tg} \delta$ порядка 0,0009–0,0015. Это лучшие параметры из доступных коммерческих материалов.

Проблема — в производстве. PTFE текучий и мягкий, требует особых режимов сверления (специальные свёрла, охлаждение, низкая скорость подачи). Металлизация сквозных отверстий сложнее из-за низкой адгезии. Сборка осложняется из-за высокого КТЛР в плоскости Z.

Для изделий выше 20–30 ГГц или с требованиями по потерям ниже -3 дБ/дм другого варианта обычно нет.

Китайские и российские PTFE-аналоги

Тема болезненная. Китайские производители выпускают аналоги под обозначениями вроде F4B, F4BM, TP-2 и т.д. Номинальные параметры часто заявляются близкими к Rogers. На практике разброс ϵ и $\text{tg} \delta$ от партии к партии значительно выше. Для предсерийных образцов или некритичных изделий они могут быть приемлемы. Для серийного производства СВЧ-тракта с жёсткими допусками — риск.

Отечественные PTFE-материалы типа ФАФ-4Д используются в серийном производстве, но параметры под конкретные частоты нужно уточнять у производителя: публичных datasheet в привычном западном формате зачастую нет.

Сравнение материалов

Материал	ϵ (10 ГГц)	$\text{tg}\delta$ (10 ГГц)	Темп. диапазон	Относительная стоимость	Технологичность
FR-4 (стандарт)	4,2–4,8	0,020–0,025	-40...+130°C	1×	Высокая
Rogers RO4003C	3,38 ± 0,05	0,0027	-40...+150°C	8–12×	Средняя
Rogers RO4350B	3,48 ± 0,05	0,0037	-40...+150°C	8–12×	Средняя
Rogers RT/Duroid 5880	2,20 ± 0,02	0,0009	-55...+260°C	20–30×	Низкая
Taconic TLY-5	2,17 ± 0,02	0,0009	-55...+260°C	18–25×	Низкая
ФАФ-4Д (Россия)	2,5–2,7	0,001–0,003	-60...+200°C	5–10×	Низкая
F4BM (Китай)	2,2–2,6 *	0,001–0,005 *	-55...+260°C	6–8×	Низкая

*— параметры сильно зависят от партии, требуется входной контроль.

Особенности производства СВЧ ПП

Производство СВЧ плат — это не то же самое, что производство обычных многослойных плат с жёсткими требованиями к плотности монтажа. Там другие критические параметры.

Контроль толщины диэлектрика. Импеданс микрополосковой линии зависит от отношения ширины проводника к толщине диэлектрика. Допуск на толщину для СВЧ ПП должен быть $\pm 5\text{--}8\%$, а не стандартные $\pm 10\text{--}15\%$. Это означает сплошной контроль листов материала до раскроя, а не выборочный.

Травление. Точность размеров проводников критична. Для линий передачи с допуском по импедансу ± 5 Ом при номинале 50 Ом допуск на ширину дорожки составляет примерно $\pm 0,03\text{--}0,05$ мм. Не все производители готовы держать такие допуски в серии.

Обработка поверхности. Для СВЧ ПП применяется главным образом ENIG (химическое золото по никелю, толщина Au 0,05–0,15 мкм). Иммерсионное олово и OSP применяются реже — у ENIG лучше планарность и стабильность. HASL (горячее лужение) в СВЧ практически не применяется: неравномерная поверхность, вариация толщины покрытия.

Металлизация отверстий в PTFE. Это отдельная технологическая задача. PTFE химически инертен, стандартный щелочной активатор для металлизации не работает. Применяется предварительное травление натрием (sodium etch) или плазменная активация. Без этого адгезия металлизации к стенке отверстия будет недостаточной.

Что указывать в задании на проектирование

Это большая тема. Часть конструкторов пишет в задании просто «Rogers» или «материал класса Rogers». Производитель интерпретирует как хочет — или задаёт уточняющие вопросы, которые потом подвисают.

Чек-лист для ТЗ на СВЧ плату:

- Марка материала точно: RO4003C, RO4350B, RT/Duroid 5880 — конкретно
- Толщина диэлектрика с допуском: например, 0,508 мм $\pm 0,025$ мм
- Диэлектрическая проницаемость ϵ , которую вы использовали при расчёте (нужна для верификации)
- Целевой импеданс линий передачи и допуск: 50 Ом $\pm 5\%$ или $\pm 10\%$
- Тип финишного покрытия: ENIG, параметры по IPC-4552 (толщина Au минимум 0,05 мкм)
- Требования к тестовым купонам импеданса: если хотите измерение TDR на готовой плате — это нужно указать явно и заложить место под купоны
- Требования к качеству краёв проводников (если выше 20 ГГц — sharp edge, без undercut)

Если вы не указываете тестовые купоны — вы лишаете себя возможности проверить, что получилось.

Гибридные конструкции: Rogers + FR-4 в одной плате

Иногда в изделии есть СВЧ-тракт и цифровая обработка. Делать всё на Rogers экономически нецелесообразно. Гибридная конструкция разделяет задачи: СВЧ-секция на Rogers, цифровая часть на FR-4.

Варианта два. Первый — механическая состыковка: отдельные платы соединяются разъёмами или пайкой через переходные секции. Проще в производстве, но добавляет паразитные элементы в точках соединения.

Второй — монолитный многослойный пакет с разными материалами. Rogers-слои в зоне СВЧ-тракта, FR-4 в остальных слоях. Технологически сложно: разные коэффициенты теплового расширения, разные режимы прессования. Производителей, которые реально умеют это делать качественно, немного даже в России.

При стыковке в одном пакете критично согласовать КТЛР в плоскости XY — иначе при термоциклировании в переходных отверстиях в зоне стыка возникнут трещины. Это не теоретическая проблема: видели разрывы металлизации после 500 циклов $-60/+125^{\circ}\text{C}$ там, где расчётно должно было выдерживать.

Как проверить, что вы получили то, за что заплатили

Вот где становится неприятно. Часть производителей подставляет более дешёвый материал, указывая в документах нужный. Звучит как конспирология, но на практике это случается — особенно с китайскими производителями при работе без аудита. Российские производители в этом плане чуть прозрачнее, но не полностью.

Визуально отличить Rogers от FR-4 можно — Rogers золотистого или бежевого цвета, FR-4 ярко-зелёный (если плата с маской) или желтоватый без маски. Но визуально не отличишь RO4003 от дешёвого китайского аналога, у которого ϵ уехал на 10%.

Единственный надёжный способ — измерение тестовой структуры на векторном анализаторе цепей (VNA). Если на плате есть тестовые линии известной длины, по измеренному S_{21} и фазе можно восстановить реальное ϵ и $\text{tg}\delta$. Занимает 15 минут на комплект. Делается ли это в серийном производстве? Редко. Но для первой партии и при смене производителя — обязательно.

Мы у себя при входном контроле плат, поступающих под испытания в партнёрскую лабораторию «ЭКБ ТЕСТ» (испытания по ГОСТ РВ, цикл 5–10 рабочих дней), именно так и работаем с подозрительными экземплярами. Если тестовых структур на плате нет — остаётся только косвенная оценка: измерение АЧХ тракта и сравнение с моделью. Хуже, но хоть что-то.

Практический чек-лист перед заказом СВЧ ПП

Перед тем как отправить заказ производителю, пройдитесь по этому списку:

1. Указана конкретная марка материала с допуском на ϵ — не просто «Rogers-подобный»
2. Прописан допуск на толщину диэлектрика ($\pm 5\text{--}8\%$, не больше)
3. Финишное покрытие: ENIG с минимальной толщиной Au 0,05 мкм
4. В конструкции заложены тестовые купоны для TDR/VNA — хотя бы 50-омная линия известной длины
5. Производитель подтвердил, что умеет работать с выбранным материалом, и может прислать примеры или результаты TDR с прошлых заказов
6. Если PTFE — уточнить метод активации отверстий перед металлизацией
7. Требования к оформлению сопроводительной документации: сертификат на материал от поставщика листа — отдельным документом

Если производитель не может ответить на вопрос об активации PTFE или не может прислать типовые TDR-результаты — это сигнал. Те же требования мы закладываем и в собственные заказы: направление печатных плат, включая СВЧ, у нас описано на [странице печатных плат](#) — там же можно запросить расчёт под свою КД.

Частые вопросы

До какой частоты можно оставаться на FR-4?

До нескольких сотен мегагерц — без оговорок. Выше 1–2 ГГц $\text{tg}\delta$ 0,020–0,025 и нестабильность ϵ 4,2–4,8 начинают заметно портить тракт; для узкополосных конструкций уход частоты на 2–3% при нагреве до $+85^\circ\text{C}$ уже критичен.

Чем заменить Rogers, если он недоступен?

Из отечественного — ФАФ-4Д (ϵ 2,5–2,7, $\text{tg}\delta$ 0,001–0,003), он используется в серийном производстве, но параметры под конкретные частоты нужно запрашивать у производителя. Китайские F4B/F4BM допустимы для предсерийных образцов, но только с входным контролем: разброс параметров от партии к партии значительно выше заявленного.

Как убедиться, что производитель не подменил материал?

Измерением тестовой структуры на VNA: по S_{21} и фазе линии известной длины восстанавливаются реальные ϵ и $\text{tg}\delta$. Для этого тестовые купоны нужно заложить в конструкцию заранее — постфактум добавить их некуда.

Что чаще всего забывают указать в ТЗ?

Допуск на толщину диэлектрика (нужно $\pm 5\text{--}8\%$ вместо стандартных $\pm 10\text{--}15\%$), расчётное значение ϵ для верификации и тестовые купоны импеданса. Без любого из трёх результатов на плате нельзя сверить с расчётом.

Вопрос к читателям: с какими производителями СВЧ ПП в России у вас получился устойчивый результат по импедансу? Интересно было бы собрать реальную статистику — потому что открытых данных по этой теме почти нет.

LDMOS-транзисторы: читаем маркировку и выбираем аналоги

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\09\transistors.webp — подпись: «СВЧ LDMOS-транзисторы для усилителей мощности»

Приходит запрос на замену: «нужен аналог, типовые параметры аналогичные». Открываешь datasheet, видишь $P_{out} = 300 \text{ Вт}$ при 28 В — красиво. Заказываешь партию, проводишь входной контроль — и реальные экземпляры выдают 240–260 Вт. Для производителя это норма: 300 Вт — типовое значение, а не гарантированное. С этого места и стоит начинать разговор про LDMOS.

Почему LDMOS, а не что-то другое

Laterally Diffused MOS — транзисторы с латеральной диффузией. Принципиальное отличие от обычных MOSFET: канал расположен горизонтально относительно подложки, что позволяет управлять распределением электрического поля и получить высокое напряжение пробоя при сохранении приличной крутизны характеристики.

Для усилителей мощности это даёт несколько вещей сразу:

- высокий КПД (drain efficiency до 65–70% в классе AB при хорошей согласующей цепи)
- линейность, достаточная для OFDM и других многотональных сигналов без жутких интермодуляционных искажений
- рабочий диапазон от единиц МГц до 3–4 ГГц у современных типов
- питание от стандартных шин 28 В или 50 В без специальных источников — чисто практическое преимущество перед GaAs в ряде задач

Маркировка российских LDMOS: расшифровываем артикул

Здесь начинается боль. Единой системы нет, разные заводы маркируют по-разному.

Классическая система по ГОСТ: первый элемент обозначает материал (1 — германий, 2 — кремний, 3 — GaAs), второй — тип прибора (Т — транзистор), далее порядковый номер и буква группы. Пример: **2Т936** — кремниевый транзистор с порядковым номером разработки 936. Буква в конце (А, Б, В...) разделяет группы по параметрам внутри одного типа.

Другой вариант — маркировка серии **КТ**: КТ962, КТ934 и т.д. Это более старая система, тоже кремний («К» опускается), транзистор.

Что из маркировки НЕ читается напрямую, но нужно смотреть в реестре или datasheet:

Корпус. В маркировке зашит буквенный суффикс или отдельный код. Для СВЧ-мощных транзисторов используются корпуса типа ПРЯМ (аналог ТО-272 в импортной классификации), различные металлокерамические корпуса серии ОЖО, реже пластик.

Частотный диапазон. Не читается из маркировки. Только в datasheet. Одинаково обозначенные типы из разных разработок могут работать совершенно в разных диапазонах.

Мощность. Аналогично — порядковый номер не несёт прямой информации о P_{out} .

Практически это означает одно: таблица взаимозаменяемости нужна всегда. Маркировка — это идентификатор, не описание параметров.

Ключевые параметры: что реально важно при выборе

Инженеры иногда смотрят на P_{out} и $gain$ — и этим ограничиваются. На практике для серийного изделия нужно проверить семь параметров.

P_{out} (выходная мощность). Обязательно смотреть: при каком напряжении питания, при какой нагрузке, на какой частоте. Цифры без этих условий бессмысленны. И ещё раз: типовое значение не равно гарантированный минимум.

Gain (усиление по мощности). В дБ, при тех же условиях что и P_{out} . Разброс в партии у разных производителей бывает $\pm 1,5$ дБ, что для многокаскадного тракта уже заметно.

η (drain efficiency, КПД по стоку). Процентное отношение выходной РЧ-мощности к потребляемой от источника питания. 50% у серийного прибора при полной мощности — хороший результат. 65% — отличный.

Рабочий диапазон частот. Часто указывают «до X ГГц», но реальная АЧХ усиления начинает заваливаться ощутимо раньше. Ориентироваться лучше на -1 дБ от максимального $gain$.

Напряжение питания (V_{dd}). Только 28 В или 50 В, смешивать нельзя. Транзисторы на 28 В в цепях 50 В не работают, а просто выходят из строя.

Тепловое сопротивление (R_{th} корпус-радиатор, θ_{jc}). При мощности 100 Вт и более рассеивание становится главной проблемой конструктора. $\theta_{jc} = 0,5$ °C/Вт — нормально. 1,5 °C/Вт — уже неприятно.

VSWR устойчивость. Способность выдержать рассогласование нагрузки. Для портативных изделий, где антенна в реальных условиях имеет KCB далёкий от единицы, это критично. Указывается как максимальный допустимый VSWR при полной мощности.

Сравнительная таблица: российские и зарубежные типы

Подобные таблицы обычно делают маркетологи — красиво, но без реальных данных. Попробуем честно.

Тип	Производитель	Vdd (В)	Pout (Вт)	Gain (дБ)	η (%)	Fmax (ГГц)	Корпус
2T936A	Россия	28	50	13	50	0,5	ОЖО.450.038
KT962A	Россия	28	80	12	48	0,5	ПРЯМ
MRFE6VP5300H	NXP	50	300	26	70	0,5	NI-780
MRFX1K80H	NXP	50	1200	26	72	0,23	NI-780
PLD135-200	Infineon	32	135	17	60	2,1	NI-360
PTVA043202E	Wolfspeed	50	320	14	68	2,7	NI-360
BLC8G20LS-400P	Ampleon	28	400	25	65	0,5	NI-1230

Что видно из таблицы: российские серийные типы отстают по P_{out} и η . Это не секрет. При выборе аналога под импортозамещение считайте, сколько параллельных ветвей нужно, чтобы получить ту же суммарную мощность тракта, и как это меняет тепловой режим шасси.

Зарубежные типы приведены для ориентира по параметрам — доступность зависит от конкретного артикула, наличие уточняйте у поставщика. В разделе [СВЧ-транзисторов каталога IC Фарватер](#) каждый партномер имеет отдельную страницу с характеристиками — там же можно запросить наличие по конкретным позициям.

Корпуса: монтаж и особенности

Три основные группы для мощных LDMOS.

ПРЯМ (аналог TO-272). Пластиковый корпус с фланцем. Дёшев в производстве, хорошо монтируется. Ограничение: теплоотвод хуже металлокерамики, при мощностях больше 60–80 Вт начинают возникать вопросы к долговечности.

Металлокерамика ОЖО. Вакуумно-плотный корпус, хорошее тепловое сопротивление, устойчив к внешним воздействиям по ГОСТ РВ. Для изделий, которые проходят спецприёмку, часто единственный вариант. Стоит дороже, а монтаж требует аккуратности: паяная или болтовая установка на теплоотвод, правильный момент затяжки.

NI-360, NI-780, NI-1230 (импортные). Стандартизированные Freescale/NXP фланцевые корпуса из меди/вольфрама. Низкое θ_{js} , хорошая воспроизводимость от партии к партии. Высота вывода фиксирована, что упрощает проектирование согласующих цепей на подложке из PTFE-керамики. Важная деталь: крепёжное отверстие и мощность конкретного корпуса коррелируют — NI-360 рассчитан на одно устройство до 200 Вт рассеивания, NI-1230 тянет больше 1 кВт.

Входной контроль партии: что и чем измеряем

Это то, что реально защищает от сюрпризов в производстве.

Минимальный набор параметров при приёмке LDMOS:

1. **Ток покоя (I_{dq})** при номинальном V_{dd} и заданном V_{gs} — быстро выявляет приборы с отклонением порогового напряжения
2. **Утечка затвора (I_{gss})** — критерий качества оксида, при превышении норм вероятна деградация
3. **Gain и Pout** на рабочей частоте — обязательно, если datasheet даёт типовые значения без гарантированного минимума
4. **Pout при 3 дБ компрессии (P_{1dB})** — для оценки линейного рабочего диапазона

Для полного контроля по ГОСТ (ГОСТ РВ 0015-002 и отраслевые ОТУ) нужен анализатор цепей (VNA) или измеритель мощности с аттенуатором, нагрузочный резонансный стенд или калиброванный усилительный модуль. В партнёрской лаборатории «ЭКБ Тест» это стандартная оснастка; цикл испытаний по ГОСТ РВ — 5–10 рабочих дней.

Партия, которая прошла только визуальный контроль и прозвонку, — это не входной контроль для РЧ-применения. Можно смонтировать и получить разброс gain ± 3 дБ по платам одной партии.

Про типовые значения в datasheet — профессиональный раздражитель

Это давно известная история, но раздражает каждый раз. Берёшь datasheet, видишь «Pout = 300 W, typical». Слово «typical» означает: вот значение при идеальных условиях на лучшем экземпляре из инженерной выборки. Или медиана по 30 приборам. Зависит от того, как производитель интерпретирует «typical» — а это нигде не определено однозначно.

Гарантированный минимум (guaranteed minimum) указывается через «min» или в таблице предельных значений с нормой. Если такой строки нет — производитель не гарантирует ничего, кроме того что прибор не является бракованным по своим internal критериям.

В серийном изделии это означает одно: при закладке усилительного тракта нужно ориентироваться на значение на 15–20% ниже типового. Или проводить 100% контроль Pout на входном контроле, что и дороже, и медленнее.

Чеклист при выборе LDMOS для нового проекта:

- ☐ Подтверждены рабочая частота и полоса — транзистор выбран с запасом по Fmax не менее 30%
- ☐ Vdd совпадает с шиной питания изделия, нет компромиссов
- ☐ Проверено θ_{js} и рассчитан тепловой режим до согласования условий поставки
- ☐ В ТЗ или ОТУ прописаны гарантированные значения Pout и Gain, не типовые
- ☐ Определён объём входного контроля: минимум Idq + Gain/Pout на рабочей частоте
- ☐ Если применение требует спецприёмки — корпус только ОЖО или аналогичный металлокерамический
- ☐ Для аналога импортного прибора посчитано количество параллельных ветвей под суммарную Pout тракта
- ☐ Согласован срок поставки с учётом возможного входного контроля в лаборатории

Частые вопросы

Можно ли поставить транзистор на 28 В в шину 50 В? Нет. Транзисторы на 28 В в цепях 50 В не работают, а выходят из строя. Совпадение Vdd с шиной питания изделия — первый пункт проверки при подборе аналога.

Почему прибор не выдаёт заявленный в datasheet Pout? Скорее всего, в таблице указано типовое значение, а не гарантированный минимум. Закладывайте тракт на 15–20% ниже типового или требуйте в ТЗ/ОТУ гарантированные значения через «min».

Какой корпус выбрать для изделия со спецприёмкой? Металлокерамику ОЖО: вакуумно-плотный корпус, устойчивый к внешним воздействиям по ГОСТ РВ. Пластиковый ПРЯМ при мощностях больше 60–80 Вт вызывает вопросы к долговечности.

Что проверять на входном контроле в первую очередь? Минимум — ток покоя Idq и утечку затвора Igss; если datasheet даёт только типовые значения, добавьте Gain и Pout на рабочей частоте.

Если замена касается не одного транзистора, а всей спецификации изделия, подбор удобнее вести системно: в базе IC Фарватер — 5000+ верифицированных позиций аналогов с учётом корпуса и совместимости по выводам.

Статья 12

Входной контроль ЭКБ: минимальный необходимый минимум

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\12\et1310pn1u.webp — подпись: «Партия компонентов на входном контроле»

Партия пришла, сертификат соответствия есть, CoS от поставщика в наличии, маркировка визуально нормальная. Подписали карту входного контроля, поставили на склад. Через три месяца с производства вернулся отказ: из 200 микросхем 40 не запускаются вообще, ещё 30 работают на 70°C вместо заявленных 125°C. Вот тогда и начинается разбор — кто подписал, что проверяли, какими приборами.

Я видел такую ситуацию достаточно раз, чтобы перестать удивляться. И каждый раз выясняется одно и то же: входной контроль был проведён номинально. Подпись есть, ни одна электрическая величина не измерена.

Почему контрафакт — не страшилка, а статистика

По данным ERAI (Electronics Resellers Association International), доля сомнительных компонентов в мировом обороте ЭКБ держится в районе 3–5% от всего объёма. Это усреднённо. В отдельных категориях — силовые транзисторы, интегральные схемы с длинным жизненным циклом, старые микросхемы под нужды ремонта и модернизации — цифра заметно выше.

После 2022 года ситуация в России стала специфической. Параллельный импорт формально легален, но контроль цепочки поставок усложнился кратно. Компоненты идут через посредников в третьих странах, документация бывает «творческой». Несколько уровней перепродажи — и происхождение партии уже не отследить.

Проблема не только в откровенных подделках. Чаще встречается:

- восстановленные (refurbished) компоненты, выпаянные с платы и перемаркированные;
- компоненты с «улучшенной» маркировкой — реальный класс Quality/Commercial, заявлен как Industrial или Military;
- компоненты правильного номинала в пластиковом корпусе под маркировкой керамического исполнения (особенно актуально для конденсаторов и кварцев);
- компоненты с истёкшим сроком хранения из-под старых складских запасов.

Все четыре категории документально могут выглядеть чисто. Поймать их можно только руками и приборами — на входном контроле.

Нормативная база: что вообще требует закон

Для предприятий, работающих в интересах оборонного комплекса, обязателен **ГОСТ РВ 0002-601-2003** («Требования к поставщикам ЭКБ»). Там прямо прописано: входной контроль — обязательный этап, методы и объём должны быть зафиксированы в документации предприятия.

Для общегражданского производства ориентир — **ГОСТ Р 55435-2013** («Электронная компонентная база. Основные технические требования»). Менее жёсткий, но логика та же.

Минимальный уровень в любом случае — **ОСТ предприятия**. Собственный стандарт входного контроля, согласованный с метрологической службой. Если его нет — это уже ответ на вопрос, почему входной контроль превратился в формальность с подписью.

Отдельно: если компонент идёт под приёмку военного представителя (ВП МО), там свои требования на 100% контроль по специфическим параметрам плюс испытания в аккредитованной лаборатории. Это уже не «входной контроль» в обычном смысле, это полноценная квалификация партии.

Три уровня контроля: выбираем исходя из реальности

Уровни не придуманы для красоты в стандарте. Это практический инструмент распределения ресурсов.

Нулевой уровень (визуальный)

Только органолептика — глаза и руки. Проверяют маркировку, упаковку, внешний вид корпуса.

Применим для малокритичных позиций от проверенного поставщика с историей, когда других ресурсов нет. Честно говоря, это уровень «лучше чем ничего» — и не сильно лучше.

Первый уровень (выборочная проверка)

Визуальный контроль плюс измерение 1–3 ключевых параметров на выборке. Размер выборки по ГОСТ — от 5 до 20% партии в зависимости от объёма и критичности. Именно этот уровень должен быть базовым для большинства стандартных позиций.

Второй уровень (100% контроль критичных параметров)

Каждый компонент, каждый заявленный параметр. Ресурсоёмко, но для силовых компонентов в ответственных цепях, для компонентов в изделиях с требованиями по надёжности — другого варианта нет.

Распределение по уровням должно быть зафиксировано в классификаторе критичности. Его отсутствие — типичная причина, по которой инженер ставит подпись не думая: непонятно, что вообще надо проверять.

Что видно глазами: признаки, которые нельзя пропускать

Визуальный контроль недооценивают. Между тем значительная часть контрафакта выявляется именно на этом этапе — нужно только знать, что искать.

Маркировка. Соответствие маркировки на корпусе документации. Шрифт, глубина лазерной гравировки, расположение. Маркировка должна быть чёткой, однородной, без следов коррекции. Если маркировка нанесена краской поверх лазерной — вопрос.

Корпус. Шлифованный корпус — немедленный стоп-сигнал. Это классический признак перемаркировки: старую маркировку сошлифовали, нанесли новую. Под микроскопом (10–30×) видны риски от абразива, нарушение структуры поверхности. Нижняя часть корпуса при этом часто имеет другую текстуру, чем верхняя.

Выводы. Следы пайки на выводах DIP, SOIC, QFP компонентов. Выпаянный компонент имеет характерный вид выводов даже после зачистки. Для компонентов в корпусах с шариковыми выводами (BGA) — неоднородность размера и состояния шаров.

Упаковка. Оригинальная лента, катушка или трей. Компоненты в россыпи из безымянного пакета — не автоматически плохо, но требует усиленного контроля. Дата на упаковке должна соответствовать дате кода на компоненте (date code).

Date code. Формат YYWW: год + неделя производства. Несоответствие date code на компоненте и на упаковке — красный флаг. Слишком старый date code для компонента с якобы коротким сроком хранения — тоже вопрос.

Таблица: типичные признаки контрафакта и что с этим делать

Признак	Вероятная причина	Действие
Шлифованная поверхность корпуса	Перемаркировка (refurbish)	Отклонить партию, рекламация
Маркировка краской поверх гравировки	Изменение маркировки	Отклонить, задокументировать
Следы пайки на выводах	Выпаянный с платы компонент	Отклонить партию
Date code не совпадает с упаковкой	Переупаковка, пересортица	Усиленный контроль параметров
Date code > 5 лет для активных компонентов	Складской остаток с нарушением хранения	Проверка параметров, хранение
Несоответствие корпуса документации	Замена на аналог без уведомления	Согласование с разработчиком
Нестандартный шрифт маркировки	Фальсификация	Отклонить, запрос производителю

Приборный контроль: что реально измеримо на месте

Здесь важно не обманывать себя по поводу возможностей.

Мультиметр. Пассивные компоненты — резисторы, конденсаторы (ориентировочно), диоды (прямое падение), транзисторы (переходы). Для резисторов можно проверить соответствие номиналу и разброс в партии. Значительное расхождение с допуском — повод для углублённого контроля.

LCR-метр. Нормальная проверка ёмкости, индуктивности, тангенса угла потерь. Для конденсаторов критично: контрафактный электролитический конденсатор может показать правильную ёмкость, но иметь недопустимый ESR (эквивалентное последовательное сопротивление). LCR-метр с измерением ESR закрывает этот пробел.

Программатор/функциональный тестер. Цифровые ИС, микроконтроллеры, память — без функционального теста на стенде вы фактически ничего не проверяете. Визуальный контроль покажет перемаркировку, но не покажет, что внутри не тот кристалл.

Что только у производителя или в лаборатории. Параметры при граничных температурах, радиационная стойкость, специальные испытания по ГОСТ. Для критичных применений это не обсуждается — нужна аккредитованная лаборатория. Мы для ряда позиций работаем с партнёрской лабораторией «ЭКБ Тест»: климатические камеры, динамические стенды, официальные протоколы испытаний по ГОСТ РВ; цикл испытаний — 5–10 рабочих дней.

Карта входного контроля: что должно быть внутри

Карта входного контроля — не бюрократия ради бюрократии. Это доказательная база на случай отказа изделия в эксплуатации. Без неё разбор полётов превратится в ситуацию «слово против слова».

Минимальный состав карты:

1. Наименование и артикул позиции, производитель, партийный номер, date code
2. Количество в партии, объём выборки (с указанием метода выборки)

3. Дата поступления, входящий документ поставщика
4. Уровень контроля (0/1/2) согласно классификатору
5. Перечень проверяемых параметров с допусками из ТУ или datasheet
6. Фактические измеренные значения (не «соответствует», а цифры)
7. Используемые средства измерений с номерами и датой поверки
8. Результат: принято / отклонено / принято с ограничениями
9. Подпись исполнителя, дата

Пункт 6 — это то место, где карта чаще всего деградирует до формальности. «Соответствует» без цифр — это не результат измерения, это мнение. И когда через полгода начнётся разбор отказа, это мнение не стоит ничего.

Несколько слов про типичный провал

Самая частая схема деградации входного контроля выглядит так. Сначала всё делается правильно. Потом начинается давление по срокам: «Нам срочно нужно на производство, потом проверим». Потом выясняется, что «потом» не наступает никогда, потому что дальше снова срочно. Через год входной контроль превратился в формальную подпись на карте, которая заполняется по памяти или копируется с предыдущей партии.

Я не знаю универсального рецепта, как с этим бороться организационно. Но технически есть один принцип: если нет времени измерить параметры — зафиксируй это явно в карте. «Параметры не проверялись по причине X» и подпись руководителя. Это честнее, чем фиктивные «соответствует».

Вторая половина той же проблемы — сам поставщик. Половину описанных рисков снимает закупка у поставщика с прямыми контрактами с производителями и полным пакетом документов на каждую поставку. Как выстроен этот процесс у нас — на [странице компании](#); там же — про склад в Санкт-Петербурге с отгрузкой стандартных позиций за 1–3 рабочих дня и СМК по ISO 9001:2015. Протоколы испытаний на конкретные позиции можно запросить отдельно. Каждый партномер каталога имеет отдельную страницу с характеристиками — сверять параметры при входном контроле можно прямо по ней.

Чеклист минимального входного контроля первого уровня

Распечатайте, повесьте над стендом.

- ☐ Проверена маркировка: соответствие документации, шрифт, способ нанесения
- ☐ Проверен корпус: нет следов шлифовки, нет механических повреждений
- ☐ Проверены выводы: нет следов пайки, нет коррозии, геометрия соответствует
- ☐ Проверен date code: формат YYWW, соответствие упаковке и документации
- ☐ Проверена упаковка: оригинальная лента/трей или обоснование
- ☐ Выборка сформирована по ГОСТ: объём зафиксирован в карте
- ☐ Измерены минимум 1–2 ключевых параметра: цифры в карте, не «соответствует»
- ☐ Указаны СИ: наименование, заводской номер, дата поверки
- ☐ Подпись исполнителя и дата: не задним числом

Последний пункт, кстати, тоже бывает проблемой. Но это уже вопрос не к технологии контроля.

Частые вопросы

Входной контроль обязателен по закону?

Для предприятий, работающих в интересах оборонного комплекса, — да: ГОСТ РВ 0002-601-2003 прямо требует входной контроль с зафиксированными методами и объёмом. Для общегражданского производства ориентир — ГОСТ Р 55435-2013 и собственный ОСТ предприятия.

Какой уровень контроля выбрать для стандартных позиций?

Первый: визуальный контроль плюс измерение 1–3 ключевых параметров на выборке 5–20% партии. Нулевой (только визуальный) — лишь для малокритичных позиций от проверенного поставщика, второй (100%) — для силовых компонентов и изделий с требованиями по надёжности.

Достаточно ли мультиметра и LCR-метра?

Для пассивных компонентов — в основном да, включая контроль ESR электролитических конденсаторов. Цифровые ИС и микроконтроллеры без функционального теста на стенде фактически не проверяются, а граничные температуры и специальные испытания по ГОСТ — только в аккредитованной лаборатории.

Что писать в карте, если измерить параметры не успели?

Явную запись «параметры не проверялись по причине X» с подписью руководителя. Фиктивное «соответствует» без цифр при разборе отказа не стоит ничего.

Интересно было бы услышать: у кого в компании входной контроль реально работает как написано в процедуре, а не как сложилось исторически? Что помогло выстроить?